

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

**ĐỀ TÀI : PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEBSITE
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DỰ TRÊN JOOMLA**

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TH.S TRẦN THỊ NGỌC LINH

HỌ TÊN SINH VIÊN : THÂN NHÂN THÀNH

LỚP : 58KTP.01

THÁI NGUYỄN-2026

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI

Sinh viên : Thân Nhân Thành

Lớp: K58KTP

MSSV: K225480106059

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Ngọc Linh

1. Tên đề tài: Phát triển ứng dụng website thương mại điện tử dựa trên Joomla.

2. Bài toán đặt ra là xây dựng một ứng dụng web thương mại điện tử cho phép:

- Người dùng xem sản phẩm, tìm kiếm, thêm vào giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến
- Người dùng đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản cá nhân
- Quản trị viên quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng và người dùng

3. Nội dung thực hiện

- Khảo sát, phân tích hệ thống thương mại điện tử hiện tại
- Phân tích yêu cầu nghiệp vụ
- Thiết kế Use Case, Activity Diagram theo UML
- Thiết kế cơ sở dữ liệu trên Sql sever
- Xây dựng website thương mại điện tử
- Kiểm thử và triển khai hệ thống

4. Ngày giao nhiệm vụ : 20/12/2025

5. Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 18/03/2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU GHI ĐIỂM

Sinh viên: Thân Nhân Thành

MSSV: K225480106059

Lớp: K58KTP

GVHD: ThS. Trần Thị Ngọc Linh

Đề tài: Phát triển ứng dụng website thương mại điện tử dựa trên Joomla

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm :

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU THÔNG QUA THỰC TẬP

Ngày	Nội dung cần chuẩn cho lần thông qua tiếp theo	GVHD ký
17/12/2025- 31/12/2025	Giới thiệu đề tài	
01/01/2026- 10/01/2026	Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu	
11/01/2026- 24/01/2026	Phân tích hệ thống và thiết kế hệ thống	
25/01/2026- 22/02/2026	Xây dựng hệ thống	
23/02/2026- 27/02/2026	Đánh giá và hướng phát triển	

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, thương mại điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số. Việc mua sắm trực tuyến thông qua các website thương mại điện tử giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian, chi phí và tiếp cận được nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng hơn so với phương thức mua sắm truyền thống.

Song song với đó, các hệ quản trị nội dung (CMS) ngày càng được sử dụng rộng rãi trong phát triển website nhờ khả năng triển khai nhanh, dễ mở rộng và quản lý hiệu quả. Trong số các CMS phổ biến hiện nay, Joomla là một nền tảng mã nguồn mở mạnh mẽ, hỗ trợ tốt cho việc xây dựng các website thương mại điện tử thông qua hệ thống component, module, plugin và kiến trúc lập trình hướng đối tượng rõ ràng.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài “Phát triển ứng dụng web thương mại điện tử dựa trên Joomla” được lựa chọn nhằm nghiên cứu, phân tích và xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến hoàn chỉnh. Ứng dụng cho phép người dùng xem sản phẩm, đặt hàng, thanh toán trực tuyến và quản lý tài khoản cá nhân; đồng thời hỗ trợ quản trị viên quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và thống kê doanh thu.

Thông qua đề tài này, em thực hiện mong muốn vận dụng các kiến thức đã học về công nghệ phần mềm, lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu và phát triển web vào việc xây dựng một hệ thống thực tế. Đồng thời, đề tài cũng góp phần nâng cao kỹ năng phân tích, thiết kế hệ thống và làm việc nhóm trong quá trình phát triển phần mềm.

MỤC LỤC	
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI	8
1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài.....	8
1.2. Mục tiêu, phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài.....	9
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CỦA HỆ THỐNG.....	12
2.1. Thực trạng các hệ thống thương mại điện tử hiện nay	12
2.1.1. Ưu điểm của các hệ thống hiện có	12
2.1.2. Hạn chế và vấn đề tồn tại.....	13
2.2. Nhu cầu thực tế từ người dùng và doanh nghiệp.....	13
2.3. Định hướng xây dựng hệ thống mới.....	14
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	15
3.1. Phân tích Đầu vào – Đầu ra và hệ thống	15
3.1.1. Đầu vào của hệ thống	15
3.1.2. Đầu ra của hệ thống.....	15
3.1.3. Phân tích hệ thống	16
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu	18
3.2.1. Biểu đồ Use case diagram tổng quát	18
3.2.2. Biểu đồ class diagram.....	26
3.2.3. Biểu đồ Activity Diagram.....	29
3.2.4. Biểu đồ Sequence Diagram.....	37
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH	43
4.1 Môi trường phát triển hệ thống.....	43
4.2. Cài đặt và cấu hình Joomla	44
4.3. Cài đặt và tích hợp HikaShop.....	45
4.4. Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu	46
4.5. Thiết kế giao diện người dùng.....	47
4.6. Chức năng giỏ hàng	49

4.7. Chức năng đặt hàng và thanh toán	49
4.8. Giao diện quản trị hệ thống	50
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	53
5.1. Những kết quả đạt được	53
5.2. Hạn chế của hệ thống	53
5.3. Hướng phát triển của đề tài	54
TÀI LIỆU THAM KHẢO	55

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ đầu ra đầu vào hệ thống	16
Hình 2: Biểu đồ Use case diagram tổng quát.....	18
Hình 3: Biểu đồ Use Case quản lý sản phẩm.....	19
Hình 4: Biểu đồ Use Case quản lý đơn đặt hàng	20
Hình 5: Biểu đồ Use Case quản lý người dùng.....	21
Hình 6: Biểu đồ Use đăng kí	22
Hình 7: Biểu đồ Use đăng nhập	23
Hình 8: Biểu đồ Use quản lý giỏ hàng	24
Hình 9: Biểu đồ Use đặt hàng	24
Hình 10: Biểu đồ Use thanh toán	25
Hình 11: Biểu đồ class diagram	26
Hình 12: Biểu đồ Activity Diagram – Quản lý sản phẩm (Admin)	30
Hình 13: Biểu đồ Activity Diagram – Quản lý đơn đặt hàng (Admin).....	31
Hình 14: Biểu đồ Activity Diagram – Quản lý người dùng (Admin).....	32
Hình 15: Biểu đồ Activity Diagram – Quản lý giỏ hàng (Khách hàng)	33
Hình 16: Biểu đồ Activity Diagram – Đặt hàng và Thanh toán.....	34
Hình 17: Biểu đồ Activity Diagram – Xem lịch sử đơn hàng.....	36
Hình 18: Biểu đồ Sequence Diagram đăng kí tài khoản.....	37
Hình 19: : Biểu đồ Sequence Diagram đăng nhập	38
Hình 20: Biểu đồ Sequence Diagram quản lý sản phẩm	39
Hình 21: Biểu đồ Sequence Diagram quản lý giỏ hàng.....	40
Hình 22: Biểu đồ Sequence Diagram đặt hàng và thanh toán	41
Hình 23: Biểu đồ Sequence Diagram xem lịch sử đơn hàng	42
Hình 24: Giao diện XAMPP Control Panel	43

Hình 25: Giao diện cài đặt Joomla	44
Hình 26: Trang quản trị Joomla (Backend).....	45
Hình 27: Giao diện quản lý HikaShop	46
Hình 28: Cơ sở dữ liệu trong phpMyAdmin.....	47
Hình 30: Giao diện trang chủ website.....	48
Hình 32: Giao diện giỏ hàng	49
Hình 33: Giao diện thanh toán	50
Hình 34: Quản lý sản phẩm.....	51

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và công nghệ số, thương mại điện tử đã trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong nền kinh tế số. Hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua website ngày càng phổ biến, góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân cũng như mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc triển khai hệ thống thương mại điện tử giúp mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng nhanh chóng, giảm chi phí vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đối với người tiêu dùng, mua sắm trực tuyến mang lại nhiều tiện ích như tiết kiệm thời gian, dễ dàng so sánh giá cả, đa dạng lựa chọn sản phẩm và thuận tiện trong quá trình đặt hàng.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc xây dựng một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh từ đầu đòi hỏi nhiều nguồn lực về kỹ thuật và tài chính. Một số khó khăn thường gặp bao gồm:

- Thiếu nhân lực có chuyên môn về phát triển và quản trị hệ thống web.
- Chi phí xây dựng và bảo trì hệ thống cao nếu phát triển theo hướng lập trình thuần.
- Khó đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu người dùng, đơn hàng.
- Hạn chế về khả năng mở rộng khi số lượng người dùng và sản phẩm tăng lên.

Trước thực trạng đó, việc ứng dụng các hệ quản trị nội dung (CMS – Content Management System) kết hợp với các thành phần mở rộng chuyên về thương mại điện tử là một giải pháp phù hợp. Joomla là một CMS mã nguồn mở mạnh mẽ, có kiến trúc rõ ràng, hỗ trợ mô hình MVC và dễ dàng mở rộng chức năng thông qua component, module và plugin. Bên cạnh đó, HikaShop là một component thương mại điện tử chuyên dụng tích hợp trong Joomla, cung cấp đầy đủ chức năng quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng và người dùng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và định hướng của môn học Công nghệ phần mềm, đề tài “Phát triển ứng dụng web thương mại điện tử dựa trên Joomla và HikaShop” được lựa chọn nhằm nghiên cứu, phân tích và xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến có tính ứng dụng cao, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

1.2. Mục tiêu, phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài

Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một ứng dụng web thương mại điện tử hoạt động trên nền tảng Joomla, sử dụng HikaShop làm hệ thống quản lý bán hàng. Hệ thống cần đáp ứng các chức năng cơ bản của hoạt động mua bán trực tuyến, bao gồm:

- Người dùng đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản cá nhân.
- Xem danh sách và chi tiết sản phẩm.
- Tìm kiếm và phân loại sản phẩm theo danh mục.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thực hiện đặt hàng.
- Theo dõi lịch sử và trạng thái đơn hàng.

Đối với quản trị viên, hệ thống cần hỗ trợ:

- Quản lý danh mục và sản phẩm.
- Quản lý đơn hàng.
- Quản lý người dùng.
- Thống kê hoạt động bán hàng.

Phương pháp và công nghệ thực hiện:

Về mặt kỹ thuật, đề tài áp dụng phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng, sử dụng các sơ đồ UML như Use Case Diagram, Activity Diagram và Class Diagram để mô tả yêu cầu và cấu trúc hệ thống.

Hệ thống được triển khai trên nền tảng:

- Joomla CMS làm khung phát triển chính.
- HikaShop component để xây dựng chức năng thương mại điện tử.
- MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu (quản lý thông qua phpMyAdmin).
- XAMPP làm môi trường máy chủ cục bộ (Apache, PHP, MySQL).

Joomla hoạt động theo mô hình MVC (Model – View – Controller), giúp tách biệt giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu, từ đó nâng cao khả năng bảo trì, mở rộng và quản lý hệ thống.

Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng một hệ thống thương mại điện tử quy mô nhỏ đến vừa, phù hợp với các cửa hàng và doanh nghiệp nhỏ. Hệ thống triển khai các chức năng cốt lõi như:

- Quản lý sản phẩm và danh mục.
- Giỏ hàng và đặt hàng.
- Quản lý người dùng.
- Quản lý đơn hàng.

Các chức năng nâng cao như tích hợp cổng thanh toán trực tuyến, kết nối đơn vị vận chuyển hoặc phân tích dữ liệu nâng cao được xem xét ở mức định hướng phát triển, chưa bắt buộc triển khai trong phạm vi đề tài.

Quy trình thực hiện

Đề tài được thực hiện theo quy trình phát triển phần mềm cơ bản gồm các bước:

1. Khảo sát và thu thập yêu cầu hệ thống.
2. Phân tích nghiệp vụ và yêu cầu chức năng.
3. Thiết kế mô hình UML (Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram).
4. Phân tích và mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng trong Joomla và HikaShop.

5. Xây dựng và cấu hình hệ thống trên nền tảng Joomla kết hợp HikaShop.
6. Kiểm thử và hoàn thiện hệ thống.

Công nghệ sử dụng

Hệ thống sử dụng các công nghệ chính sau:

- HTML5, CSS3, JavaScript cho giao diện người dùng.
- Joomla CMS làm nền tảng phát triển ứng dụng web.
- HikaShop làm component thương mại điện tử.
- MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- XAMPP làm môi trường triển khai cục bộ.
- Visual Studio Code, Draw.io và StarUML hỗ trợ thiết kế và phát triển hệ thống.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về mặt khoa học, đề tài giúp vận dụng kiến thức về công nghệ phần mềm, phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình hướng đối tượng và quản lý cơ sở dữ liệu vào một bài toán thực tế.

Về mặt thực tiễn, hệ thống có thể áp dụng cho các cửa hàng hoặc doanh nghiệp nhỏ có nhu cầu triển khai bán hàng trực tuyến. Ngoài ra, hệ thống có thể tiếp tục mở rộng trong tương lai bằng cách tích hợp thanh toán trực tuyến, quản lý kho hoặc các chức năng báo cáo nâng cao.

Tóm tắt chương 1

Chương 1 đã trình bày bối cảnh, lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp thực hiện và các công nghệ sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống thương mại điện tử dựa trên Joomla và HikaShop. Đây là cơ sở để tiếp tục phân tích hiện trạng và thiết kế hệ thống ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CỦA HỆ THỐNG

2.1. Thực trạng các hệ thống thương mại điện tử hiện nay

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn quy mô hoạt động. Sự phổ cập của Internet, thiết bị di động thông minh và các phương thức thanh toán điện tử đã thúc đẩy người tiêu dùng chuyển dịch từ hình thức mua sắm truyền thống sang mua sắm trực tuyến. Nhiều website thương mại điện tử được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, từ các sàn thương mại điện tử lớn đến các website bán hàng độc lập của doanh nghiệp. Các hệ thống thương mại điện tử hiện nay thường cung cấp các chức năng cơ bản như hiển thị danh mục sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, tìm kiếm theo từ khóa, phân loại theo danh mục, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thực hiện đặt hàng trực tuyến. Bên cạnh đó, nhiều hệ thống còn tích hợp chức năng quản lý tài khoản người dùng, theo dõi trạng thái đơn hàng, đánh giá sản phẩm và hỗ trợ khách hàng trực tuyến.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc xây dựng website bán hàng riêng giúp chủ động trong quản lý thương hiệu, chính sách giá và dữ liệu khách hàng. Tuy nhiên, việc tự phát triển một hệ thống thương mại điện tử từ đầu đòi hỏi nguồn lực kỹ thuật đáng kể, bao gồm thiết kế giao diện, lập trình chức năng, xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo mật hệ thống và bảo trì lâu dài.

2.1.1. Ưu điểm của các hệ thống hiện có

Các hệ thống thương mại điện tử hiện nay mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trước hết, người dùng có thể mua sắm trực tuyến mọi lúc, mọi nơi mà không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Giao diện các website ngày càng được cải thiện theo hướng thân thiện, trực quan và tương thích với nhiều loại thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

Bên cạnh đó, các chức năng cơ bản như quản lý sản phẩm, giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến đã được triển khai tương đối đầy đủ và ổn định. Một số hệ thống lớn

còn áp dụng kiến trúc phần mềm hiện đại, tối ưu hiệu năng và khả năng xử lý số lượng truy cập lớn, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng.

2.1.2. Hạn chế và vấn đề tồn tại

Mặc dù có nhiều ưu điểm, các hệ thống thương mại điện tử hiện nay vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Đối với doanh nghiệp nhỏ, chi phí phát triển và bảo trì hệ thống có thể tương đối cao nếu phải xây dựng từ đầu hoặc thuê đơn vị bên ngoài phát triển. Trong nhiều trường hợp, hệ thống được thiết kế chưa theo kiến trúc rõ ràng, gây khó khăn trong việc nâng cấp và mở rộng khi quy mô hoạt động tăng lên.

Vấn đề bảo mật dữ liệu người dùng và đơn hàng cũng là một thách thức lớn. Nếu không có cơ chế quản lý và phân quyền hợp lý, dữ liệu có thể bị rò rỉ hoặc bị truy cập trái phép. Ngoài ra, một số website vẫn chưa tối ưu quy trình mua hàng, khiến thao tác của người dùng còn phức tạp, làm giảm tỷ lệ chuyển đổi và hiệu quả kinh doanh.

Những hạn chế trên cho thấy cần có một giải pháp vừa đảm bảo đầy đủ chức năng thương mại điện tử, vừa dễ triển khai, dễ quản lý và có khả năng mở rộng lâu dài.

2.2. Nhu cầu thực tế từ người dùng và doanh nghiệp

Từ góc độ người dùng, một hệ thống thương mại điện tử hiệu quả cần có giao diện rõ ràng, dễ sử dụng và thao tác nhanh chóng. Người dùng mong muốn có thể tìm kiếm sản phẩm dễ dàng, xem thông tin chi tiết minh bạch, thêm vào giỏ hàng thuận tiện và hoàn tất đơn hàng trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, tính năng quản lý tài khoản và theo dõi đơn hàng cũng cần được thiết kế trực quan và chính xác.

Từ phía doanh nghiệp, hệ thống cần đảm bảo khả năng triển khai nhanh, dễ cấu hình và quản trị. Doanh nghiệp mong muốn có thể quản lý sản phẩm, danh mục, giá bán, tồn kho và đơn hàng một cách tập trung. Đồng thời, hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật dữ liệu khách hàng, phân quyền rõ ràng giữa quản trị viên và người dùng thông thường. Khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai cũng là một yêu cầu quan trọng, đặc biệt khi số lượng sản phẩm và khách hàng tăng lên.

Như vậy, giải pháp phù hợp cần đáp ứng đồng thời các tiêu chí về chức năng, bảo mật, khả năng quản lý và tính mở rộng.

2.3. Định hướng xây dựng hệ thống mới

Trên cơ sở khảo sát thực trạng và phân tích nhu cầu thực tế, đề tài định hướng xây dựng hệ thống thương mại điện tử dựa trên nền tảng Joomla kết hợp với component HikaShop. Joomla cung cấp khung quản lý nội dung ổn định, hỗ trợ mô hình MVC và hệ thống phân quyền linh hoạt. HikaShop bổ sung đầy đủ chức năng thương mại điện tử như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng và người dùng.

Hệ thống được triển khai trên môi trường XAMPP với cơ sở dữ liệu MySQL, đảm bảo tính tương thích cao và dễ dàng quản lý thông qua phpMyAdmin. Việc sử dụng kiến trúc MVC của Joomla giúp tách biệt giữa phần giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu, từ đó nâng cao khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai.

Bên cạnh đó, giao diện hệ thống sẽ được thiết kế theo hướng thân thiện với người dùng, tối ưu quy trình mua hàng nhằm giảm số bước thao tác không cần thiết. Cấu trúc dữ liệu được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật thông tin người dùng cũng như đơn hàng.

Định hướng này cho phép xây dựng một hệ thống thương mại điện tử có tính ứng dụng cao, phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời có khả năng mở rộng thêm các chức năng nâng cao trong tương lai.

Tóm tắt chương 2

Chương 2 đã trình bày thực trạng phát triển của các hệ thống thương mại điện tử, trong bối cảnh lĩnh vực này đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam. Các hệ thống hiện nay đã đáp ứng các chức năng cơ bản như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và tài khoản người dùng, đồng thời cải thiện giao diện và trải nghiệm trên nhiều thiết bị. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế như chi phí cao, khó mở rộng và các vấn đề về bảo mật. Từ đó, chương đã đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống dựa trên Joomla kết hợp HikaShop và MySQL, làm nền tảng cho việc thiết kế và triển khai ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1. Phân tích Đầu vào – Đầu ra và hệ thống

Hệ thống thương mại điện tử được xây dựng trên nền tảng Joomla kết hợp với component HikaShop và sử dụng MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Toàn bộ quá trình vận hành của hệ thống có thể được phân tích theo mô hình Đầu vào – Xử lý – Đầu ra nhằm làm rõ luồng dữ liệu và cách thức xử lý nghiệp vụ bên trong hệ thống.

3.1.1. Đầu vào của hệ thống

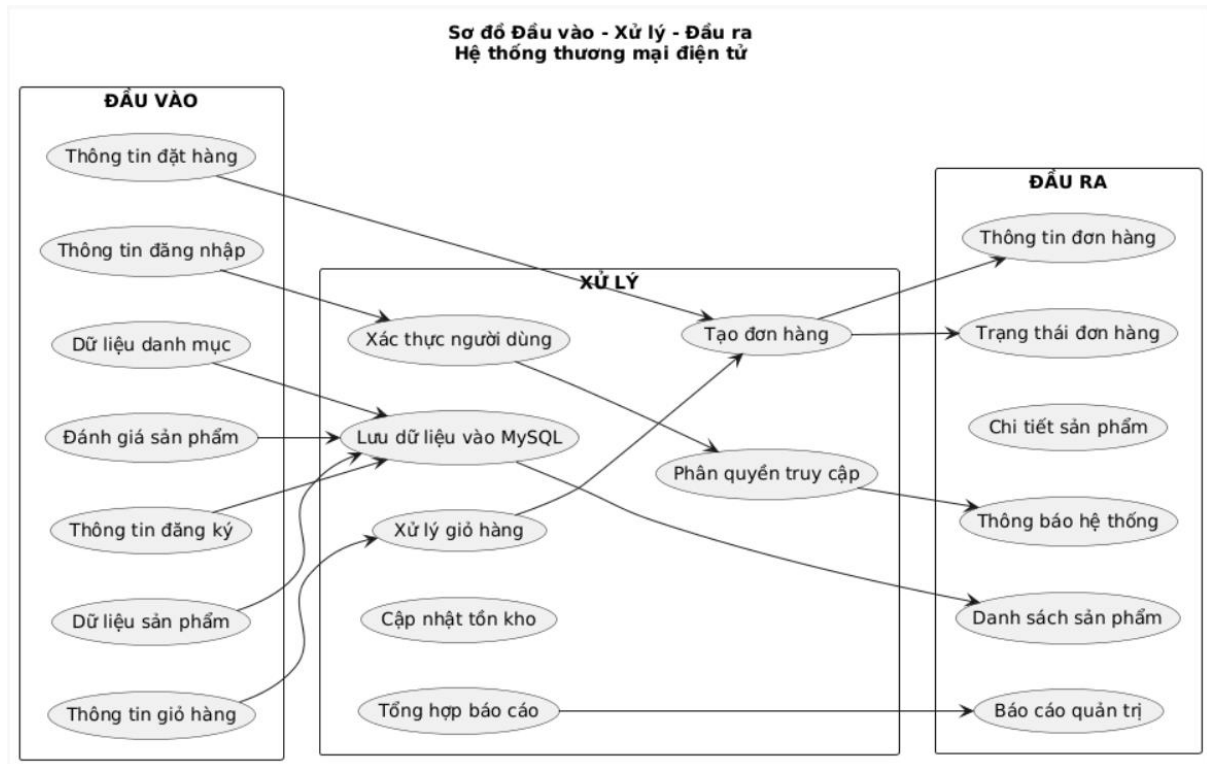
Đầu vào của hệ thống bao gồm toàn bộ dữ liệu được cung cấp từ phía người dùng và quản trị viên thông qua giao diện website. Đối với người dùng, dữ liệu đầu vào bao gồm thông tin đăng ký tài khoản như tên đăng nhập, email và mật khẩu; thông tin đăng nhập để truy cập hệ thống; dữ liệu liên quan đến giỏ hàng như sản phẩm được chọn và số lượng; thông tin đặt hàng bao gồm địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán; cũng như các đánh giá và phản hồi về sản phẩm. Những dữ liệu này được gửi từ trình duyệt lên máy chủ thông qua giao thức HTTP và được hệ thống tiếp nhận xử lý.

Bên cạnh đó, quản trị viên cũng cung cấp các dữ liệu đầu vào mang tính quản lý như thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm; cập nhật danh mục; thay đổi trạng thái đơn hàng; cấu hình phương thức thanh toán và vận chuyển; cũng như quản lý thông tin người dùng. Các dữ liệu này có vai trò duy trì hoạt động và đảm bảo tính chính xác của hệ thống. Trước khi được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu, toàn bộ dữ liệu đầu vào đều được kiểm tra tính hợp lệ và phân quyền truy cập nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

3.1.2. Đầu ra của hệ thống

Đầu ra của hệ thống là các thông tin được xử lý và trả về cho người dùng hoặc quản trị viên thông qua giao diện website. Đối với người dùng, hệ thống cung cấp các thông báo liên quan đến trạng thái đăng nhập, danh sách sản phẩm, thông tin chi tiết của từng sản phẩm, nội dung giỏ hàng, thông tin đơn hàng và trạng thái xử lý đơn hàng. Những thông tin này giúp người dùng theo dõi và thực hiện các giao dịch mua bán một cách thuận tiện.

Đối với quản trị viên, đầu ra của hệ thống bao gồm danh sách sản phẩm, danh sách đơn hàng, báo cáo doanh thu, thống kê người dùng và các thông báo hệ thống. Các thông tin này hỗ trợ quá trình giám sát, quản lý và đưa ra quyết định kinh doanh. Tất cả dữ liệu đầu ra đều được truy xuất từ cơ sở dữ liệu MySQL và hiển thị thông qua lớp giao diện theo mô hình MVC của Joomla.



Hình 1: Sơ đồ đầu ra đầu vào hệ thống

3.1.3. Phân tích hệ thống

Hệ thống thương mại điện tử được tổ chức theo mô hình nhiều lớp, bao gồm lớp giao diện, lớp xử lý nghiệp vụ và lớp dữ liệu. Lớp giao diện cho phép người dùng và quản trị viên tương tác với hệ thống thông qua trình duyệt web. Các yêu cầu từ phía người dùng được gửi đến máy chủ và được xử lý bởi Joomla, trong đó Joomla đảm nhiệm vai trò quản lý người dùng, xác thực tài khoản và phân quyền truy cập. Component HikaShop chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ thương mại điện tử như quản lý sản phẩm, quản lý giỏ hàng, tạo đơn hàng, tính toán tổng tiền và cập nhật tồn kho.

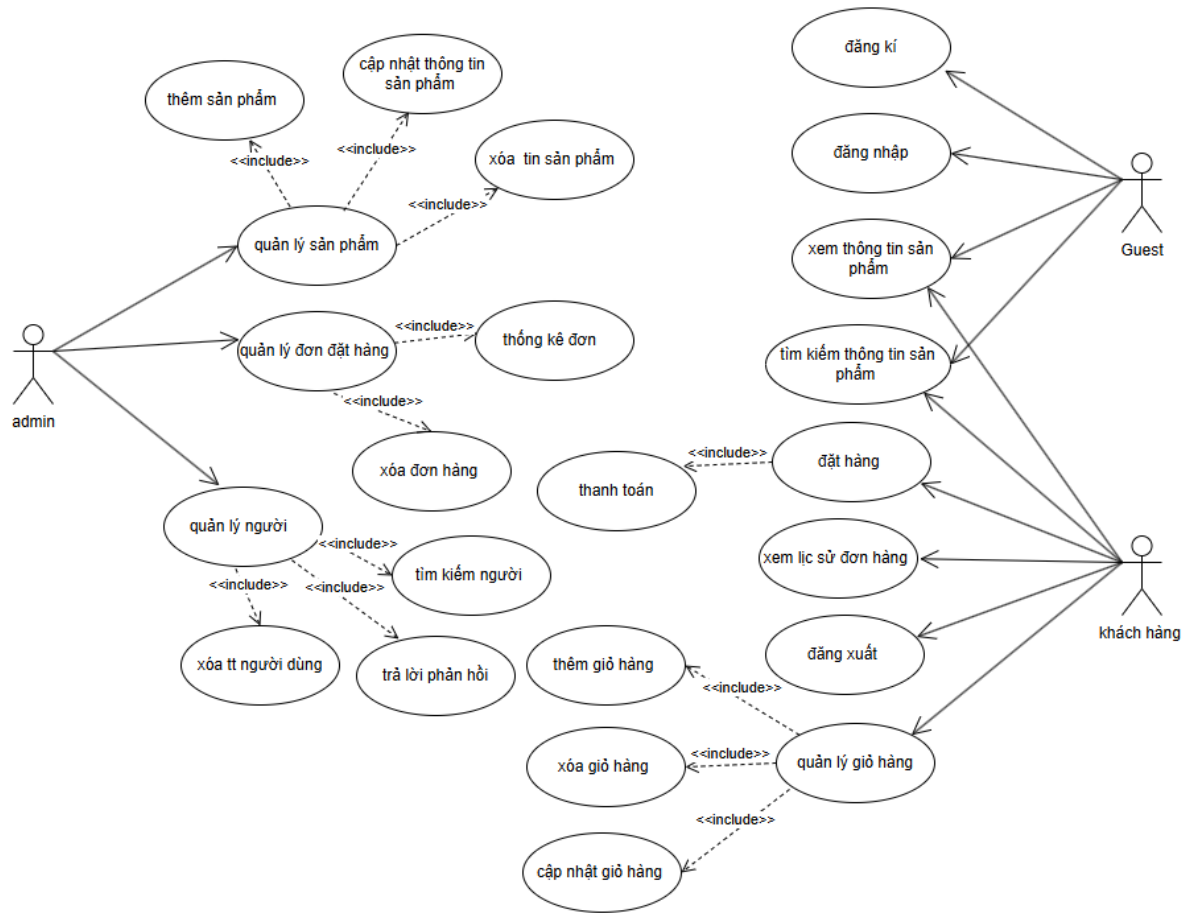
Sau khi hoàn tất quá trình xử lý, dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL thông qua các bảng chính như bảng người dùng, sản phẩm, giỏ hàng và đơn

hàng. Hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu bằng cách kiểm tra điều kiện hợp lệ trước khi ghi xuống cơ sở dữ liệu. Luồng xử lý tổng quát của hệ thống bắt đầu từ việc tiếp nhận dữ liệu đầu vào, thực hiện các thao tác kiểm tra và xử lý nghiệp vụ, sau đó trả kết quả đầu ra tương ứng cho người dùng hoặc quản trị viên.

Việc phân tích theo mô hình Đầu vào – Đầu ra cho thấy hệ thống được xây dựng theo cấu trúc khép kín, trong đó mọi dữ liệu đều được kiểm soát từ giai đoạn nhập liệu đến khi xuất thông tin. Điều này giúp nâng cao độ tin cậy, đảm bảo an toàn dữ liệu và tạo nền tảng cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai.

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.1 Biểu đồ Use case diagram tổng quát



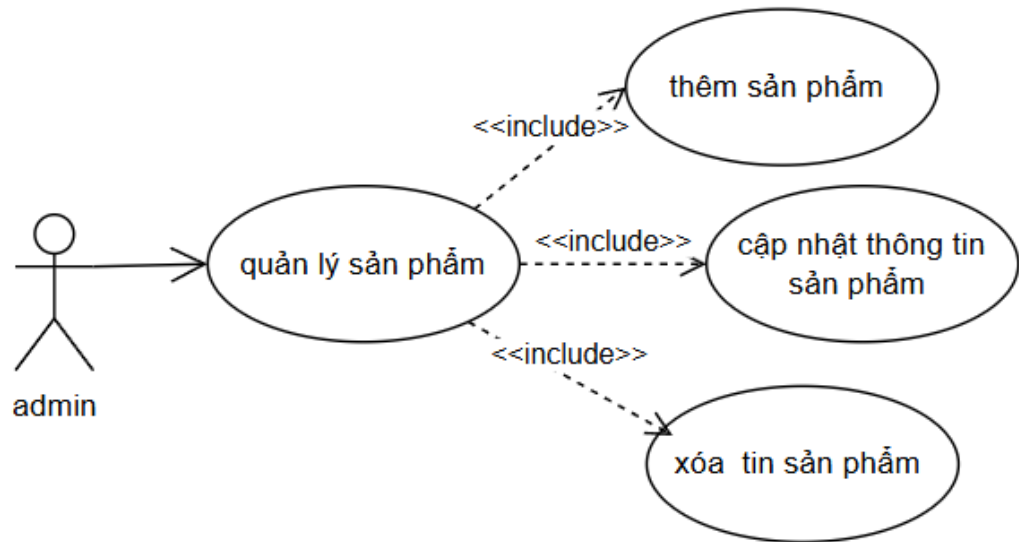
Hình 2: Biểu đồ Use case diagram tổng quát

Biểu đồ Use Case tổng quát mô tả các tác nhân (Actors) tương tác với hệ thống thương mại điện tử được xây dựng trên nền tảng Joomla kết hợp với HikaShop. Biểu đồ thể hiện các chức năng chính của hệ thống, đồng thời phân rã các chức năng lớn thành các chức năng con thông qua quan hệ `<<include>>` và `<<extend>>` theo đúng chuẩn UML.

Hệ thống bao gồm ba tác nhân chính: Admin, Guest (Khách vãng lai) và Khách hàng (Customer).

❖ Nhóm chức năng quản trị (admin)

1. Quản lý sản phẩm



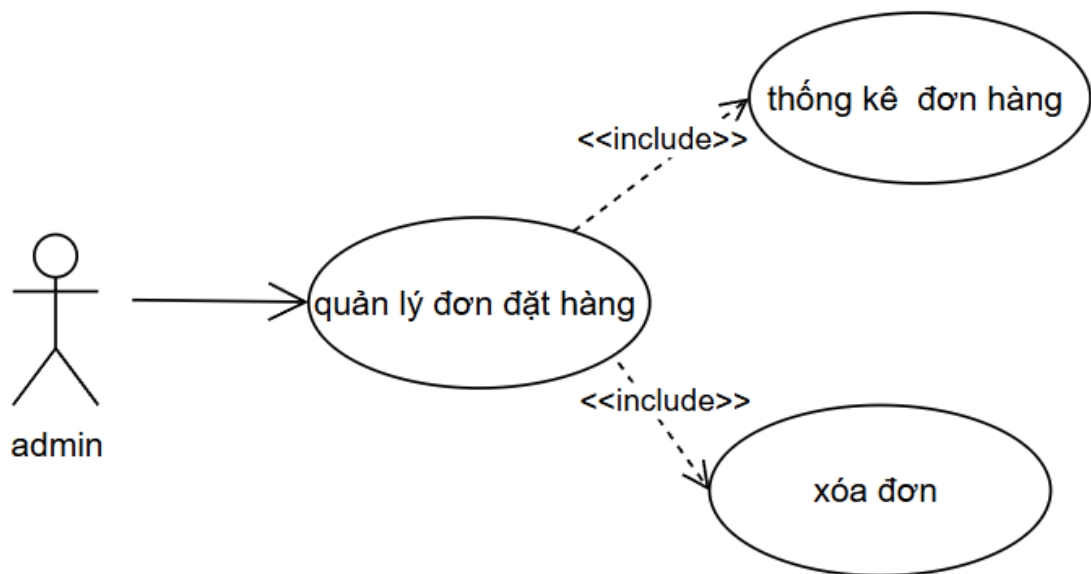
Hình 3: Biểu đồ Use Case quản lý sản phẩm

Use Case "Quản lý sản phẩm" cho phép Admin thao tác với dữ liệu sản phẩm trong hệ thống. Chức năng này bao gồm:

- <<include>> Thêm sản phẩm
- <<include>> Cập nhật thông tin sản phẩm
- <<include>> Xóa sản phẩm

Quan hệ <<include>> được sử dụng vì các chức năng trên là các thành phần bắt buộc cấu thành chức năng quản lý sản phẩm.

2. Quản lý đơn đặt hàng



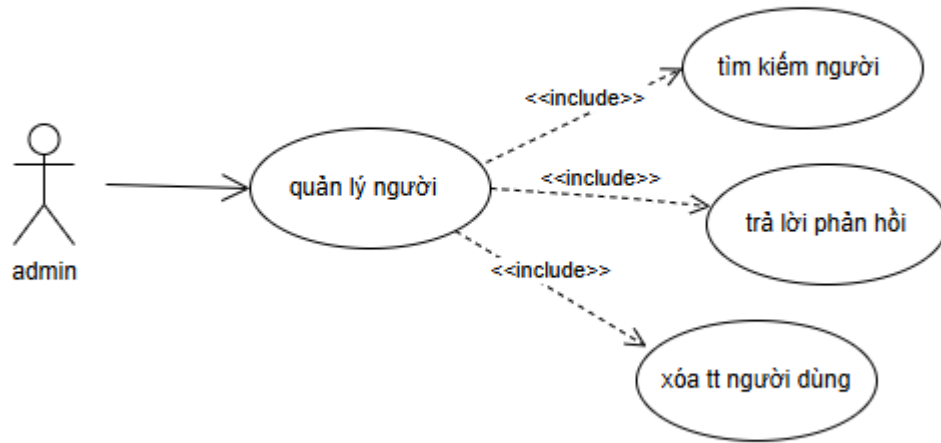
Hình 4: Biểu đồ Use Case quản lý đơn đặt hàng

Admin có thể quản lý các đơn hàng phát sinh trong hệ thống, bao gồm:

- <<include>> Thống kê đơn hàng
- <<include>> Xóa đơn hàng

Các chức năng này là một phần bắt buộc của nghiệp vụ quản lý đơn hàng.

3. Quản lý người dùng



Hình 5: Biểu đồ Use Case quản lý người dùng

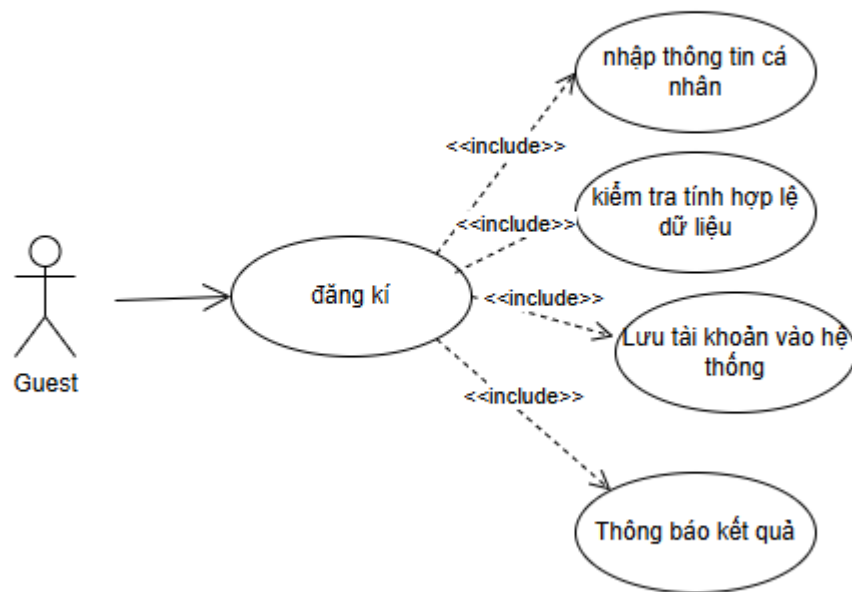
Chức năng này cho phép Admin quản lý thông tin người dùng hệ thống, bao gồm:

- <<include>> Tìm kiếm người dùng
- <<include>> Xóa người dùng
- <<extend>> Trả lời phản hồi

Quan hệ <<extend>> được sử dụng cho chức năng "Trả lời phản hồi" vì chức năng này chỉ được thực hiện khi có phản hồi từ người dùng, không phải lúc nào cũng xảy ra.

❖ Nhóm chức năng Guest

1. Đăng ký



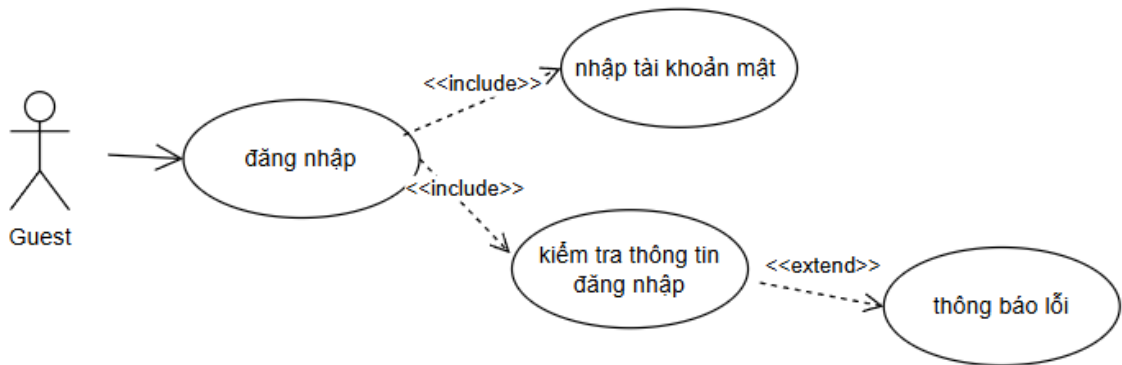
Hình 6: Biểu đồ Use đăng kí

Use Case "Đăng ký" bao gồm các bước:

- <<include>> Nhập thông tin cá nhân
- <<include>> Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu
- <<include>> Lưu tài khoản vào hệ thống
- <<include>> Thông báo kết quả

Các bước này là bắt buộc để hoàn tất quá trình đăng ký

2. Đăng nhập



Hình 7: Biểu đồ Use đăng nhập

Use Case "Đăng nhập" bao gồm:

- <<include>> Nhập tài khoản và mật khẩu
- <<include>> Kiểm tra thông tin đăng nhập
- <<extend>> Thông báo lỗi

Chức năng "Thông báo lỗi" chỉ xảy ra khi thông tin đăng nhập không hợp lệ, do đó sử dụng quan hệ <<extend>>.

3. Xem và tìm kiếm sản phẩm

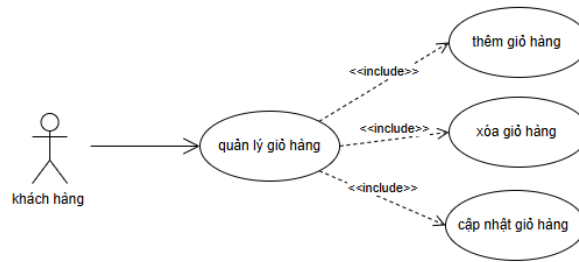
Guest có thể:

- Xem thông tin sản phẩm
- Tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc danh mục

Đây là các chức năng truy cập thông tin cơ bản của hệ thống.

❖ Nhóm chức năng Khách hàng

1. Quản lý giỏ hàng



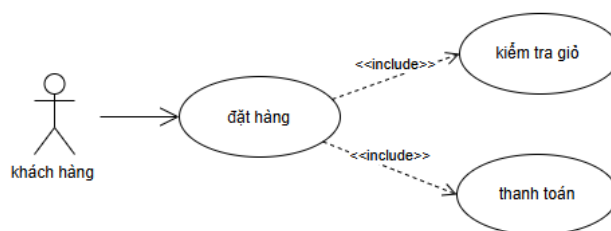
Hình 8: Biểu đồ Use quản lý giỏ hàng

Chức năng này bao gồm:

- <<include>> Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- <<include>> Cập nhật số lượng sản phẩm
- <<include>> Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Các thao tác trên là các thành phần cấu thành nghiệp vụ quản lý giỏ hàng.

2. Đặt hàng



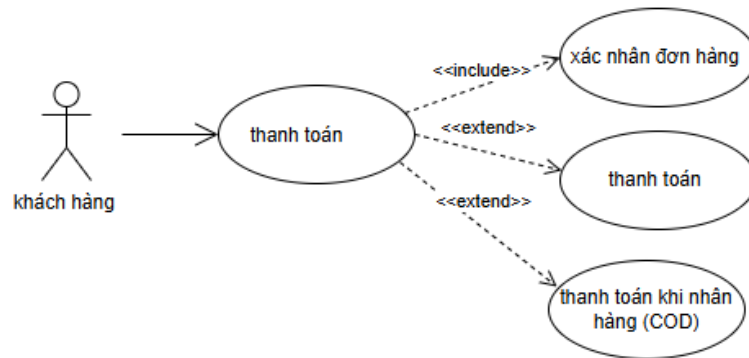
Hình 9: Biểu đồ Use đặt hàng

Use Case "Đặt hàng" bao gồm:

- <<include>> Kiểm tra giỏ hàng
- <<include>> Thanh toán

Thanh toán là bước bắt buộc trong quá trình đặt hàng.

3. Thanh toán



Hình 10: Biểu đồ Use thanh toán

Chức năng thanh toán bao gồm:

- <<include>> Xác nhận đơn hàng
- <<extend>> Thanh toán Online
- <<extend>> Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Hai phương thức thanh toán là các lựa chọn tùy thuộc vào quyết định của khách hàng, do đó sử dụng quan hệ <<extend>>.

4. Xem lịch sử đơn hàng

Khách hàng có thể xem danh sách các đơn hàng đã đặt.

Ngoài ra:

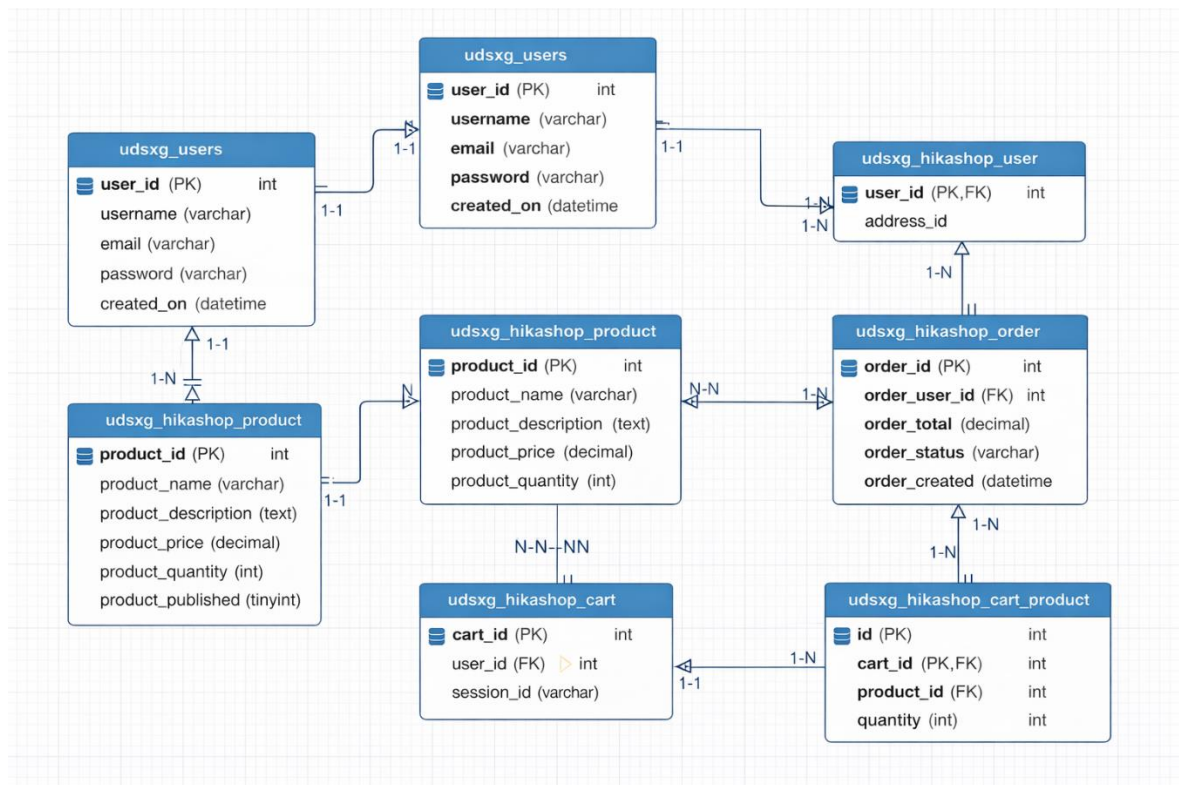
- <<extend>> Xem chi tiết đơn hàng

Chức năng xem chi tiết chỉ xảy ra khi người dùng lựa chọn một đơn cụ thể.

5. Đăng xuất

Chức năng này cho phép khách hàng kết thúc phiên làm việc với hệ thống.

3.2.2. Biểu đồ class diagram



Hình 11: Biểu đồ class diagram

1. Bảng: udsxg_users

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
user_id	int	PK	Mã người dùng
username	varchar		Tên đăng nhập
email	varchar		Địa chỉ email
password	varchar		Mật khẩu đã mã hóa
created_on	datetime		Ngày tạo tài khoản

Mô tả:

Bảng lưu thông tin tài khoản người dùng của hệ thống Joomla. Đây là bảng trung tâm quản lý xác thực đăng nhập.

2. Bảng: udsxg_hikashop_user

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
user_id	int	PK, FK	Liên kết đến bảng users
address_id	int		Mã địa chỉ người dùng

Mô tả:

Bảng mở rộng thông tin người dùng cho HikaShop.

Quan hệ 1–1 với bảng udsxg_users.

3. Bảng: udsxg_hikashop_product

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
product_id	int	PK	Mã sản phẩm
product_name	varchar		Tên sản phẩm
product_description	text		Mô tả sản phẩm
product_price	decimal		Giá sản phẩm
product_quantity	int		Số lượng tồn kho
product_published	tinyint		Trạng thái hiển thị (0/1)

Mô tả:

Lưu thông tin sản phẩm trong hệ thống.

Được sử dụng trong giỏ hàng và đơn hàng.

4. Bảng: udsxg_hikashop_cart

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
cart_id	int	PK	Mã giỏ hàng
user_id	int	FK	Người sở hữu giỏ hàng
session_id	varchar		Phiên làm việc

Mô tả:

Lưu thông tin giỏ hàng của người dùng.

Một người dùng có thể có nhiều giỏ hàng (1–N).

5. Bảng: udsxg_hikashop_cart_product

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	int	PK	Mã bản ghi
cart_id	int	PK, FK	Liên kết giỏ hàng
product_id	int	FK	Liên kết sản phẩm
quantity	int		Số lượng sản phẩm trong giỏ

Mô tả:

Bảng trung gian thể hiện quan hệ N–N giữa Cart và Product.

Mỗi bản ghi tương ứng một sản phẩm trong một giỏ hàng.

6. BẢNG: udsxg_hikashop_order

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
order_id	int	PK	Mã đơn hàng
order_user_id	int	FK	Người đặt hàng
order_total	decimal		Tổng tiền
order_status	varchar		Trạng thái đơn hàng
order_created	datetime		Thời điểm tạo đơn

Mô tả:

Lưu thông tin đơn hàng của khách hàng.

Quan hệ 1–N với bảng users.

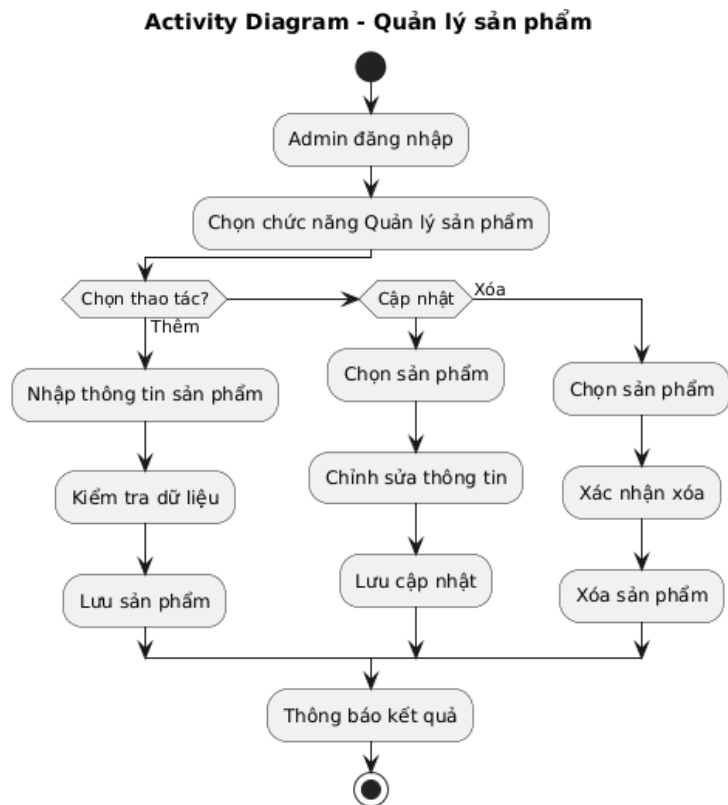
7. Bảng phân tích quan hệ

Bảng 1	Bảng 2	Loại quan hệ	Mô tả
users	hikashop_user	1 – 1	Mỗi user có một hồ sơ HikaShop
users	order	1 – N	Một user có nhiều đơn hàng
users	cart	1 – N	Một user có nhiều giỏ hàng
cart	cart_product	1 – N	Một giỏ có nhiều sản phẩm
product	cart_product	1 – N	Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều giỏ

3.2.3. Biểu đồ Activity Diagram

a) Activity Diagram – Quản lý sản phẩm (Admin)

Biểu đồ hoạt động này mô tả quy trình quản trị sản phẩm trong hệ thống.



Hình 12: Biểu đồ Activity Diagram – Quản lý sản phẩm (Admin)

Tác nhân:

- Admin (Quản trị viên)

Luồng xử lý:

1. Admin đăng nhập vào hệ thống quản trị.
2. Chọn chức năng “Quản lý sản phẩm”.
3. Hệ thống yêu cầu chọn thao tác: Thêm, Cập nhật hoặc Xóa.
4. Tùy theo lựa chọn:
 - Thêm: Nhập thông tin sản phẩm → Kiểm tra dữ liệu → Lưu sản phẩm.
 - Cập nhật: Chọn sản phẩm → Chỉnh sửa thông tin → Lưu cập nhật.
 - Xóa: Chọn sản phẩm → Xác nhận xóa → Xóa khỏi hệ thống.
5. Hệ thống hiển thị thông báo kết quả.

Biểu đồ thể hiện rõ cấu trúc rẽ nhánh điều kiện (decision node) và các hành động xử lý tương ứng với từng thao tác quản trị.

b) Activity Diagram – Quản lý đơn đặt hàng (Admin)

Biểu đồ này mô tả quy trình quản lý đơn hàng.

Activity Diagram - Quản lý đơn đặt hàng



Hình 13: Biểu đồ Activity Diagram – Quản lý đơn đặt hàng (Admin)

Tác nhân:

- Admin

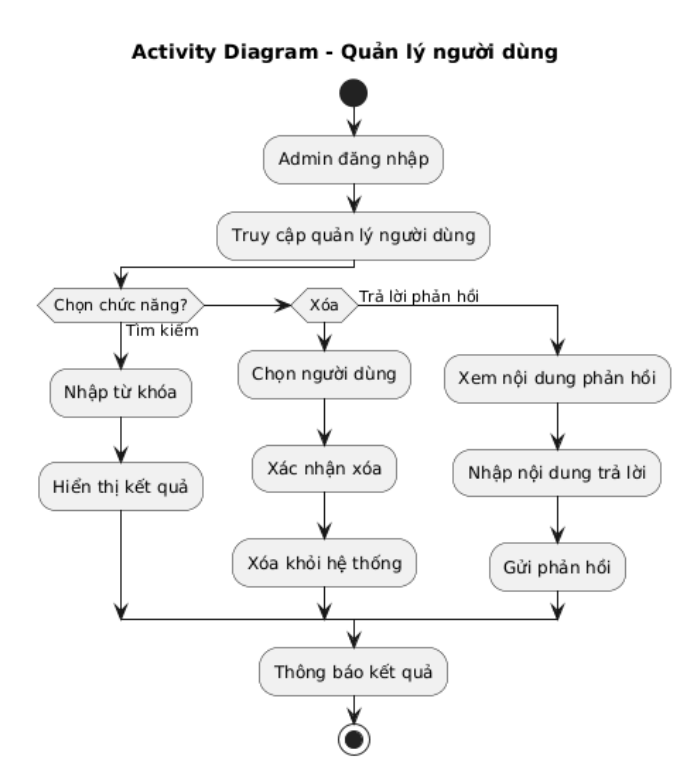
Luồng xử lý:

1. Admin đăng nhập và truy cập danh sách đơn hàng.
2. Lựa chọn thao tác:
 - Thống kê: Lọc dữ liệu theo tiêu chí → Hiển thị báo cáo.
 - Xóa đơn: Chọn đơn hàng → Xác nhận → Xóa khỏi hệ thống.
3. Hệ thống thông báo hoàn tất.

Biểu đồ phản ánh nghiệp vụ giám sát và xử lý đơn hàng của quản trị viên trong backend Joomla.

c) Activity Diagram – Quản lý người dùng (Admin)

Biểu đồ mô tả quy trình quản lý tài khoản người dùng.



Hình 14: Biểu đồ Activity Diagram – Quản lý người dùng (Admin)

Tác nhân:

- Admin

Luồng xử lý:

1. Admin đăng nhập và truy cập chức năng quản lý người dùng.
2. Lựa chọn một trong các thao tác:
 - Tìm kiếm người dùng: Nhập từ khóa → Hiển thị kết quả.
 - Xóa người dùng: Chọn tài khoản → Xác nhận → Xóa khỏi hệ thống.
 - Trả lời phản hồi: Xem nội dung phản hồi → Nhập nội dung trả lời → Gửi phản hồi.
3. Hệ thống hiển thị kết quả xử lý.

Biểu đồ này thể hiện tính linh hoạt của hệ thống trong việc quản lý và tương tác với người dùng.

a) Activity Diagram – Quản lý giỏ hàng (Khách hàng)

Biểu đồ mô tả các thao tác của khách hàng đối với giỏ hàng.



Hình 15: Biểu đồ Activity Diagram – Quản lý giỏ hàng (Khách hàng)

Tác nhân:

- Khách hàng (Customer)

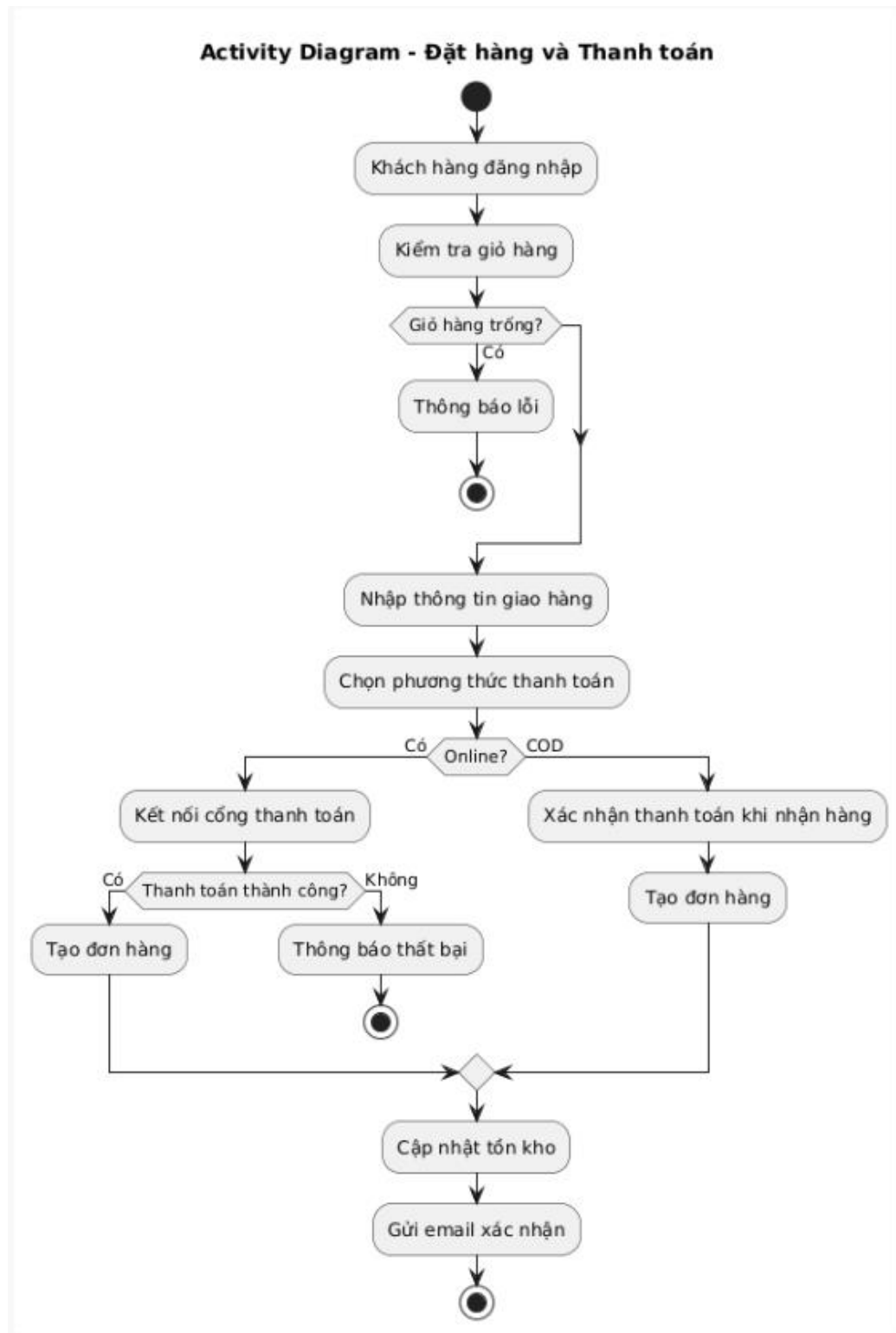
Luồng xử lý:

1. Khách hàng đăng nhập vào hệ thống.
2. Truy cập chức năng giỏ hàng.
3. Thực hiện một trong các thao tác:
 - Thêm sản phẩm vào giỏ.
 - Cập nhật số lượng sản phẩm.
 - Xóa sản phẩm khỏi giỏ.
4. Hệ thống cập nhật và hiển thị giỏ hàng mới.

Biểu đồ này phản ánh quy trình tương tác trực tiếp giữa người dùng và hệ thống trong quá trình mua sắm.

a) Activity Diagram – Đặt hàng và Thanh toán

Đây là biểu đồ quan trọng nhất vì mô tả quy trình mua hàng hoàn chỉnh.



Hình 16: Biểu đồ Activity Diagram – Đặt hàng và Thanh toán

Tác nhân:

- Khách hàng

Luồng xử lý:

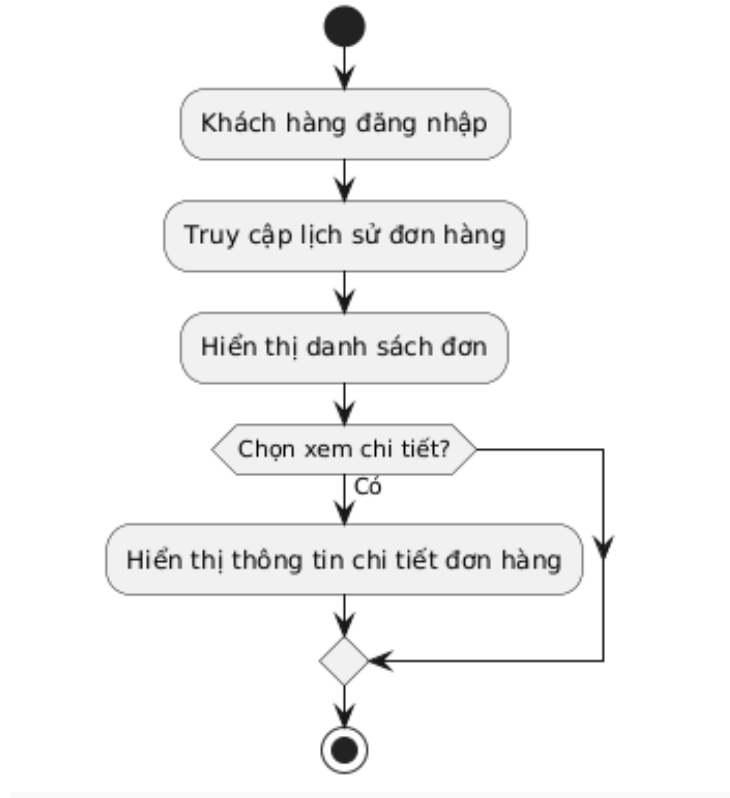
1. Khách hàng đăng nhập và kiểm tra giỏ hàng.
2. Nếu giỏ hàng trống → hệ thống thông báo lỗi và kết thúc.
3. Nếu giỏ hàng hợp lệ:
 - Nhập thông tin giao hàng.
 - Chọn phương thức thanh toán.
4. Nếu chọn thanh toán Online:
 - Hệ thống kết nối cổng thanh toán.
 - Nếu thanh toán thành công → tạo đơn hàng.
 - Nếu thất bại → thông báo lỗi và kết thúc.
5. Nếu chọn COD:
 - Xác nhận thanh toán khi nhận hàng.
 - Tạo đơn hàng.
6. Hệ thống cập nhật tồn kho và gửi email xác nhận.

Biểu đồ thể hiện rõ các nhánh điều kiện (if/else) và luồng xử lý lỗi

a) Activity Diagram – Xem lịch sử đơn hàng

Biểu đồ mô tả quy trình khách hàng tra cứu đơn hàng.

Activity Diagram - Xem lịch sử đơn hàng



Hình 17: Biểu đồ Activity Diagram – Xem lịch sử đơn hàng

Tác nhân:

- Khách hàng

Luồng xử lý:

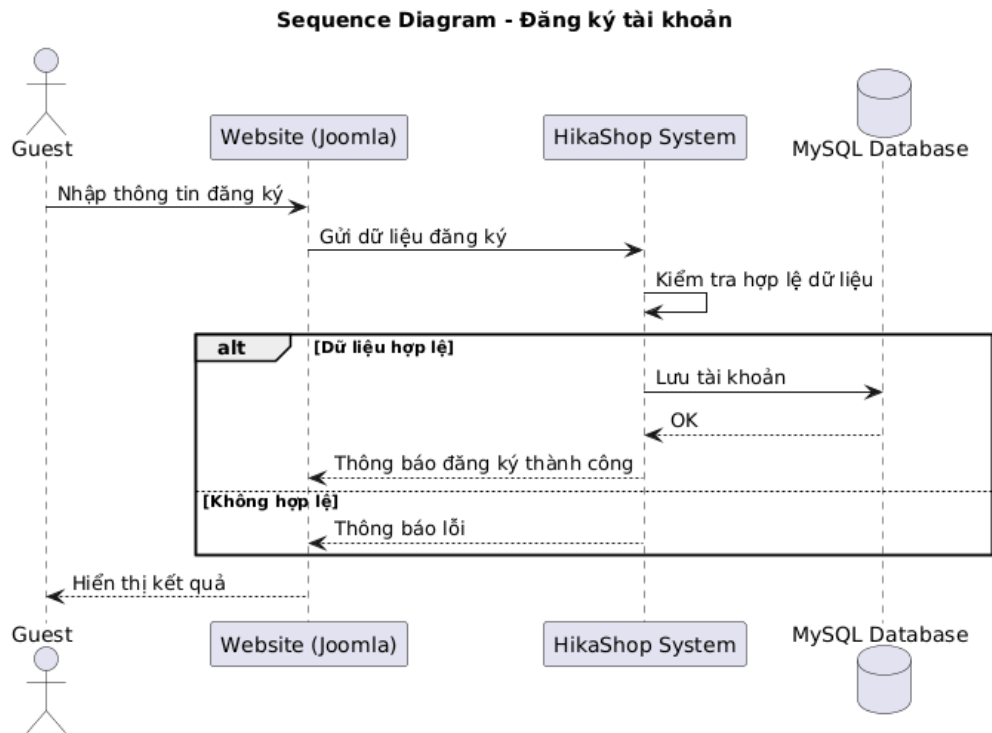
1. Khách hàng đăng nhập.
2. Truy cập chức năng xem lịch sử đơn hàng.
3. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng.
4. Nếu khách hàng chọn xem chi tiết → hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng.

Biểu đồ này mô tả luồng xử lý đơn giản nhưng quan trọng trong việc theo dõi giao dịch.

3.2.4. Biểu đồ Sequence Diagram

a) Sequence Diagram – Đăng ký tài khoản

Biểu đồ tuần tự đăng ký mô tả quá trình tạo tài khoản mới trong hệ thống.



Hình 18: Biểu đồ Sequence Diagram đăng kí tài khoản

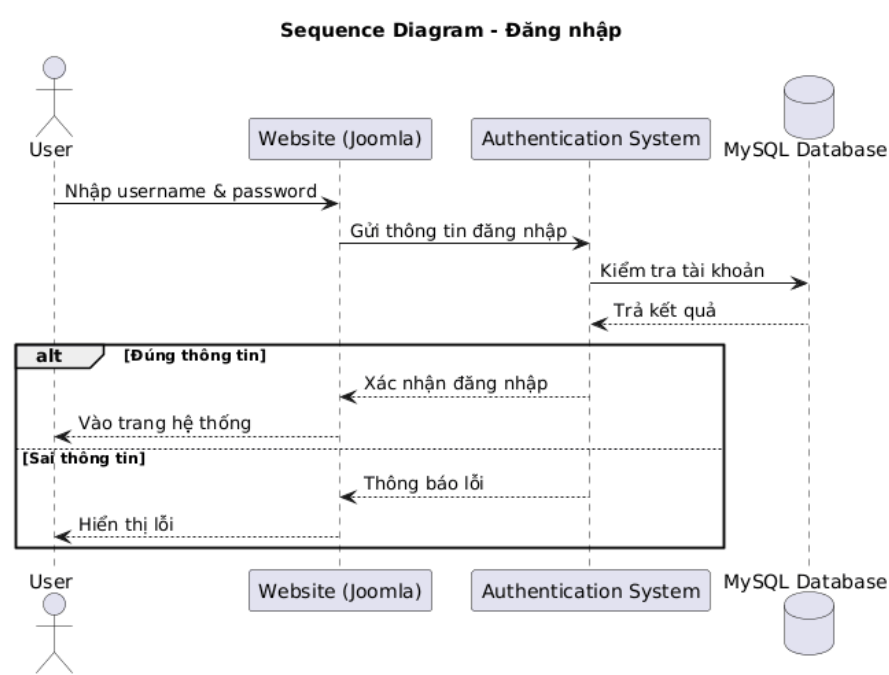
Trình tự thực hiện:

1. Guest nhập thông tin đăng ký trên giao diện website.
2. Giao diện gửi dữ liệu đến hệ thống xử lý.
3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
4. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống trả thông báo thành công hoặc thất bại về giao diện.
6. Giao diện hiển thị kết quả cho người dùng.

Biểu đồ này thể hiện rõ sự tương tác giữa tầng giao diện, tầng xử lý và tầng dữ liệu.

b) Sequence Diagram – Đăng nhập

Biểu đồ tuần tự đăng nhập mô tả quá trình xác thực tài khoản.



Hình 19: : Biểu đồ Sequence Diagram đăng nhập

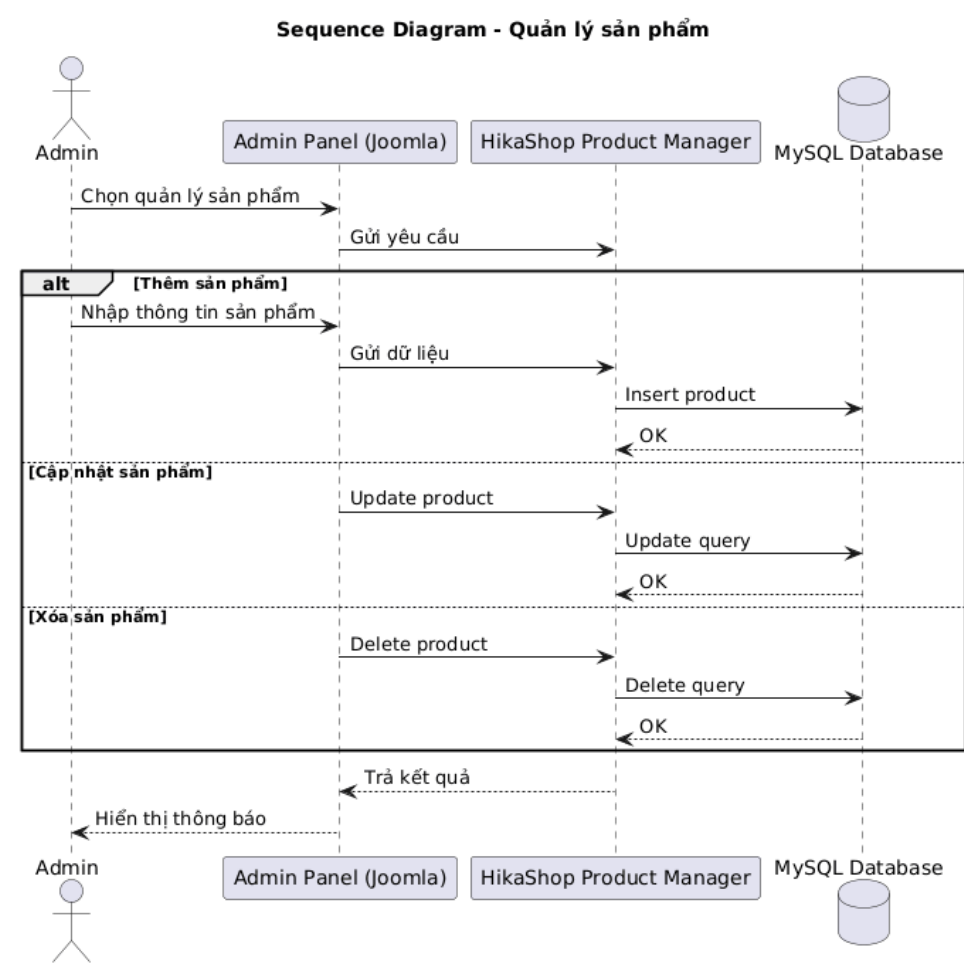
Trình tự thực hiện:

1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
2. Giao diện gửi thông tin đến hệ thống xác thực.
3. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để kiểm tra thông tin.
4. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo phiên làm việc (session).
5. Nếu không hợp lệ, hệ thống trả thông báo lỗi.
6. Giao diện hiển thị kết quả cho người dùng.

Biểu đồ này thể hiện cơ chế xác thực chuẩn của Joomla.

c) Sequence Diagram – Quản lý sản phẩm (Admin)

Biểu đồ này mô tả cách quản trị viên thao tác với dữ liệu sản phẩm.



Hình 20: Biểu đồ Sequence Diagram quản lý sản phẩm

Các trường hợp bao gồm:

- Thêm sản phẩm
- Cập nhật sản phẩm
- Xóa sản phẩm

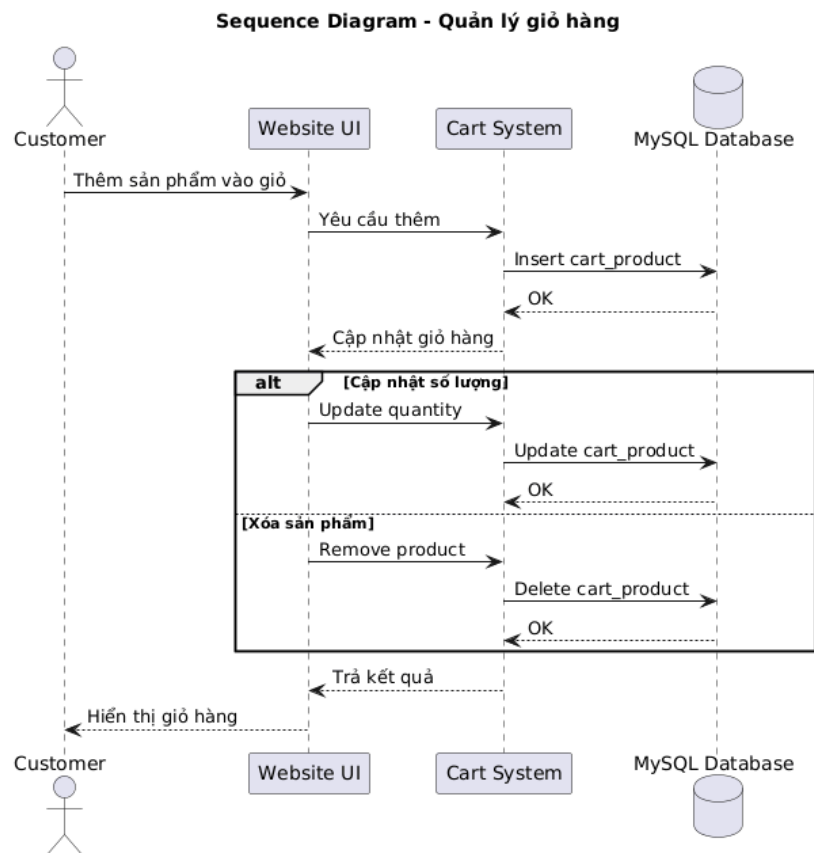
Trình tự thực hiện chung:

1. Admin thao tác trên giao diện quản trị.
2. Giao diện gửi yêu cầu đến hệ thống HikaShop.
3. Hệ thống thực hiện truy vấn Insert/Update/Delete trên cơ sở dữ liệu.
4. Cơ sở dữ liệu phản hồi kết quả.
5. Hệ thống trả thông báo cho Admin.

Biểu đồ thể hiện rõ luồng xử lý nghiệp vụ trong môi trường backend Joomla.

d) Sequence Diagram – Quản lý giỏ hàng

Biểu đồ này mô tả quá trình khách hàng thao tác với giỏ hàng.



Hình 21: Biểu đồ Sequence Diagram quản lý giỏ hàng

Các thao tác chính:

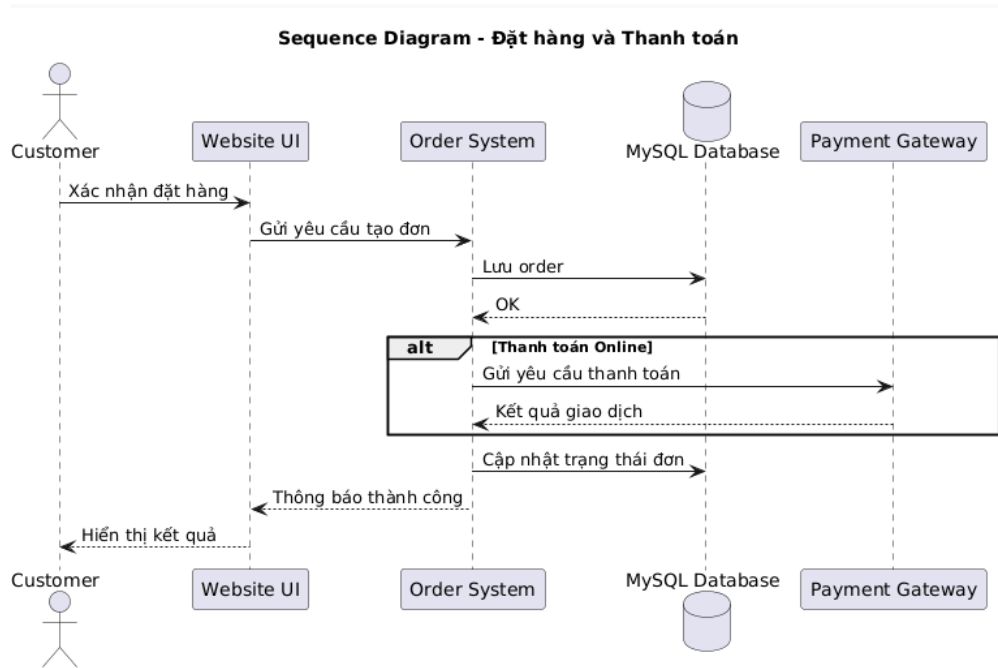
- Thêm sản phẩm vào giỏ
- Cập nhật số lượng
- Xóa sản phẩm khỏi giỏ

Trình tự thực hiện:

1. Khách hàng chọn thao tác trên giao diện.
2. Giao diện gửi yêu cầu đến hệ thống quản lý giỏ hàng.
3. Hệ thống thực hiện cập nhật dữ liệu trong bảng cart_product.
4. Cơ sở dữ liệu trả kết quả.
5. Giao diện cập nhật thông tin giỏ hàng hiển thị cho khách hàng.

e) Sequence Diagram – Đặt hàng và Thanh toán

Đây là nghiệp vụ quan trọng nhất trong hệ thống thương mại điện tử.



Hình 22: Biểu đồ Sequence Diagram đặt hàng và thanh toán

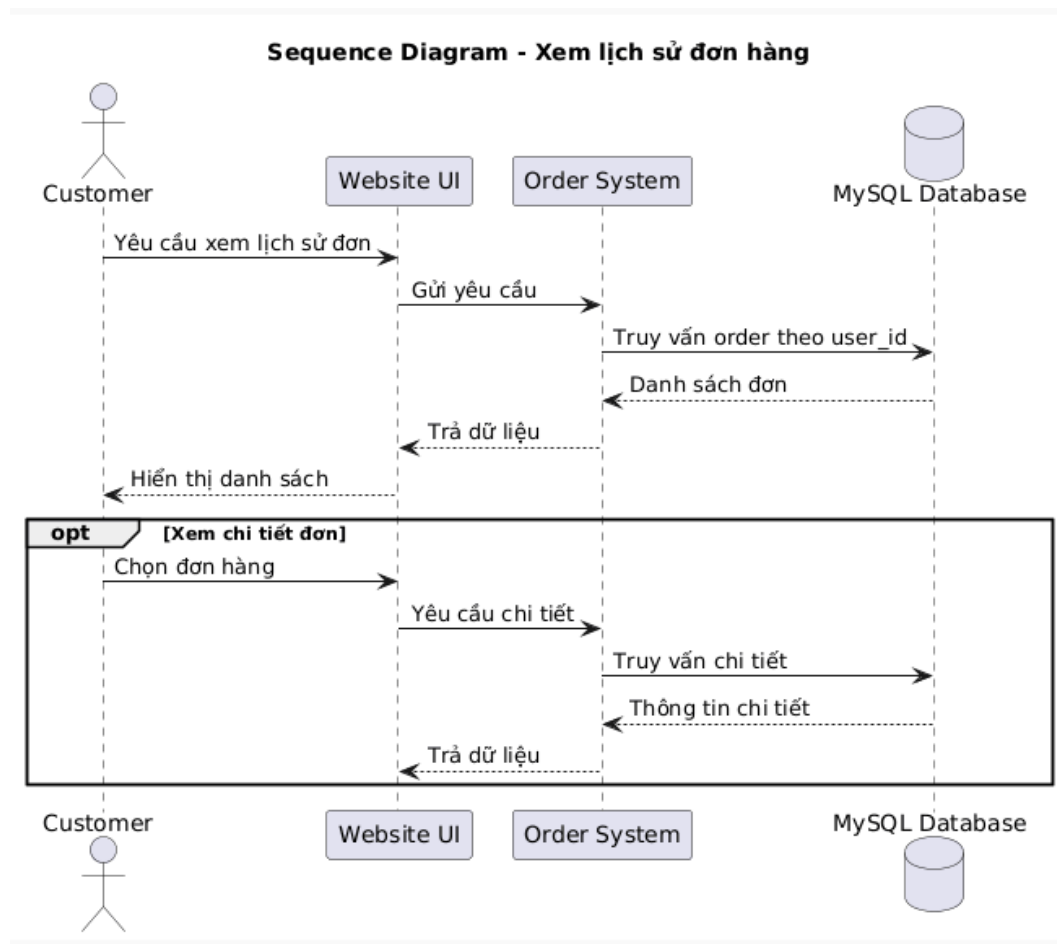
Trình tự thực hiện:

1. Khách hàng xác nhận đặt hàng.
2. Hệ thống tạo bản ghi đơn hàng trong cơ sở dữ liệu.
3. Nếu khách hàng chọn thanh toán online:
 - Hệ thống gửi yêu cầu đến cổng thanh toán.
 - Cổng thanh toán trả kết quả giao dịch.
4. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng.
5. Giao diện hiển thị thông báo thành công.

Biểu đồ này thể hiện rõ sự tương tác giữa hệ thống nội bộ và hệ thống bên ngoài (Payment Gateway).

f) Sequence Diagram – Xem lịch sử đơn hàng

Biểu đồ này mô tả quá trình khách hàng tra cứu đơn hàng.



Hình 23: Biểu đồ Sequence Diagram xem lịch sử đơn hàng

Trình tự thực hiện:

1. Khách hàng yêu cầu xem lịch sử đơn hàng.
2. Giao diện gửi yêu cầu đến hệ thống.
3. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu theo user_id.
4. Danh sách đơn hàng được trả về giao diện.
5. Nếu khách hàng chọn xem chi tiết, hệ thống truy vấn thêm thông tin chi tiết.

Tóm tắt chương 3

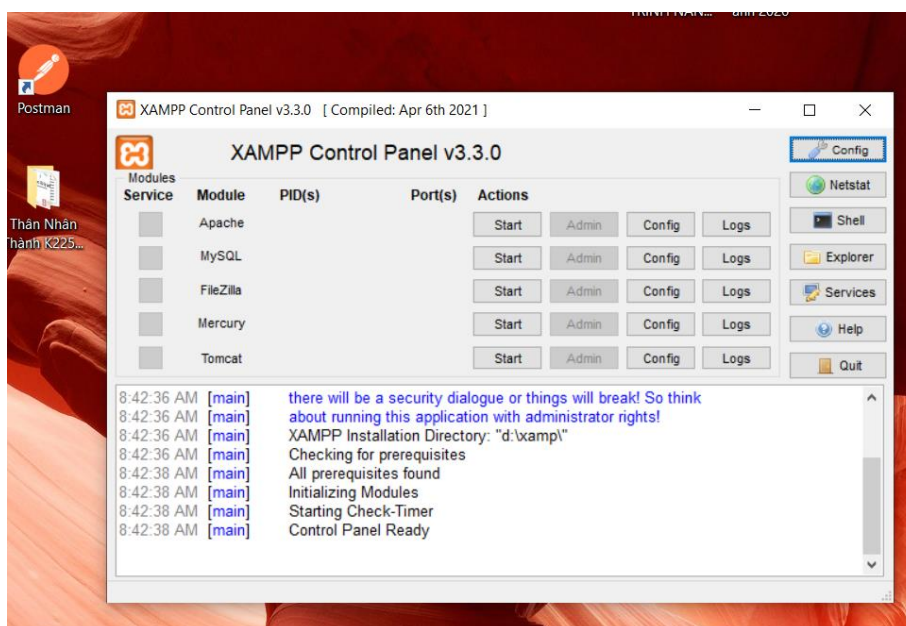
Chương 3 đã trình bày quá trình phân tích hệ thống thương mại điện tử dựa trên Joomla, HikaShop và MySQL. Các mô hình UML như Use Case, Class, Activity và Sequence Diagram được sử dụng để làm rõ chức năng, cấu trúc dữ liệu và luồng xử lý của hệ thống. Qua đó, chương đã hoàn thiện bước phân tích, làm cơ sở cho việc thiết kế và triển khai ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

4.1 Môi trường phát triển hệ thống

Hệ thống thương mại điện tử được xây dựng và triển khai trên môi trường máy chủ cục bộ (localhost) nhằm phục vụ cho quá trình phát triển, kiểm thử và đánh giá. Môi trường phát triển sử dụng bộ phần mềm XAMPP, bao gồm Apache, MySQL và PHP, giúp tạo lập một môi trường web hoàn chỉnh trên máy tính cá nhân. Cụ thể, Apache được sử dụng làm web server để tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ trình duyệt. MySQL đóng vai trò là hệ quản trị cơ sở dữ liệu, lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến người dùng, sản phẩm, giỏ hàng và đơn hàng. Ngôn ngữ lập trình PHP được sử dụng để xây dựng logic xử lý phía server, kết hợp với Joomla CMS để quản lý nội dung và điều phối hệ thống.

Ngoài ra, phpMyAdmin được sử dụng để quản lý cơ sở dữ liệu thông qua giao diện trực quan, hỗ trợ tạo bảng, chỉnh sửa dữ liệu và kiểm tra trạng thái hệ thống. Công cụ Visual Studio Code được sử dụng để chỉnh sửa mã nguồn, trong khi trình duyệt web (Google Chrome) được sử dụng để kiểm thử và hiển thị giao diện hệ thống.



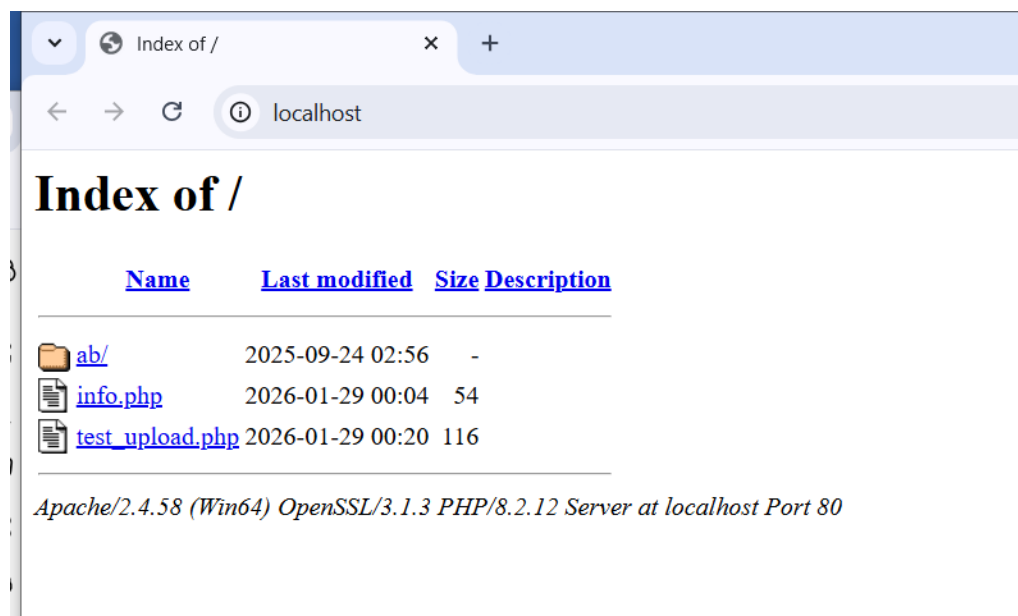
Hình 24: Giao diện XAMPP Control Panel

4.2. Cài đặt và cấu hình Joomla

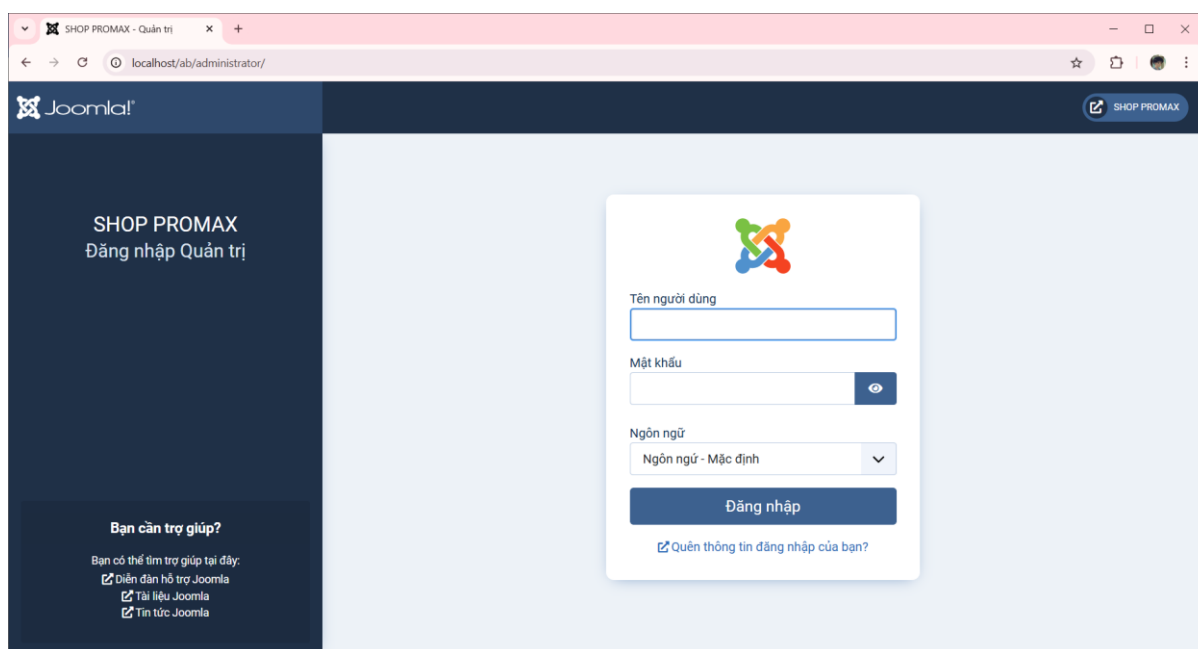
Joomla được lựa chọn làm nền tảng phát triển chính cho hệ thống do tính linh hoạt, dễ mở rộng và hỗ trợ kiến trúc MVC rõ ràng. Quá trình cài đặt Joomla được thực hiện trên môi trường localhost thông qua XAMPP.

Người phát triển tiến hành giải nén mã nguồn Joomla vào thư mục htdocs, sau đó truy cập địa chỉ localhost/ten_thu_muc để khởi động trình cài đặt. Các bước cài đặt bao gồm cấu hình thông tin website, thiết lập tài khoản quản trị và kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL.

Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, hệ thống Joomla được khởi tạo thành công và có thể truy cập thông qua hai giao diện chính: giao diện người dùng (frontend) và giao diện quản trị (backend). Giao diện quản trị cho phép thực hiện các thao tác quản lý nội dung, cấu hình hệ thống và cài đặt các thành phần mở rộng.



Hình 25: Giao diện cài đặt Joomla



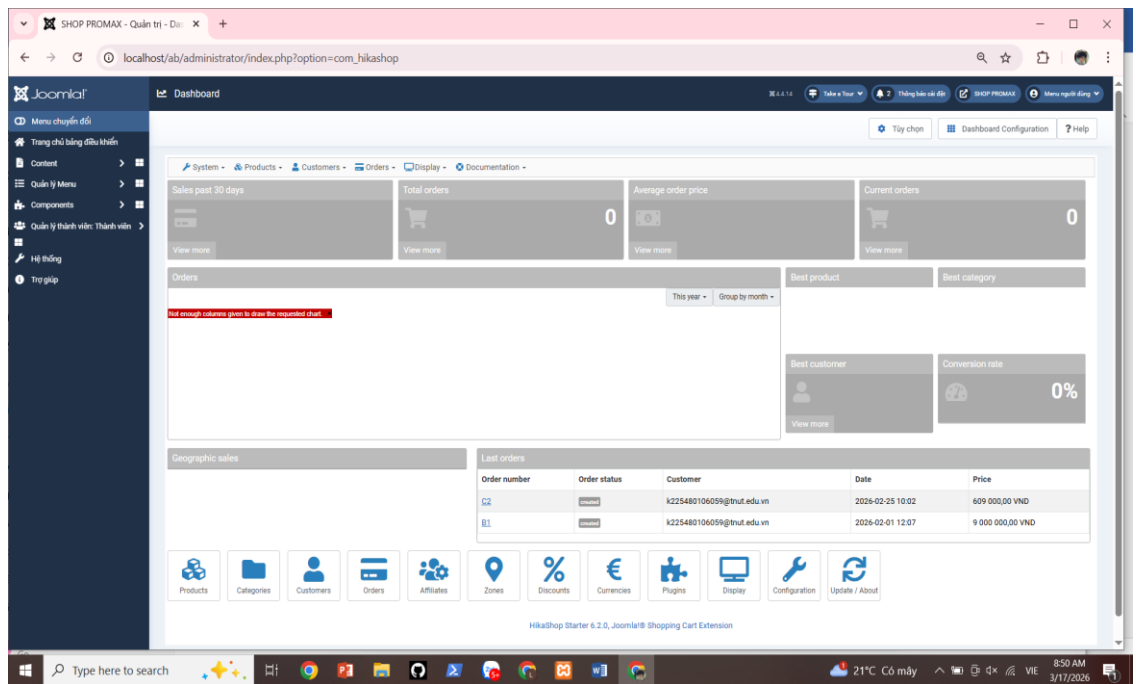
Hình 26: Trang quản trị Joomla (Backend)

4.3. Cài đặt và tích hợp HikaShop

Để triển khai các chức năng thương mại điện tử, hệ thống sử dụng component HikaShop – một giải pháp bán hàng trực tuyến tích hợp trên Joomla. HikaShop cung cấp đầy đủ các chức năng như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng và phương thức thanh toán.

Quá trình cài đặt HikaShop được thực hiện thông qua giao diện quản trị Joomla bằng cách tải lên gói cài đặt và tiến hành cài đặt component. Sau khi cài đặt thành công, HikaShop được tích hợp vào hệ thống và hiển thị trong menu quản trị.

Tại đây, quản trị viên có thể cấu hình các thông tin cơ bản như đơn vị tiền tệ, phương thức thanh toán, cấu trúc danh mục và các tùy chọn hiển thị sản phẩm. Việc sử dụng HikaShop giúp giảm đáng kể thời gian phát triển, đồng thời đảm bảo tính đầy đủ và ổn định của các chức năng thương mại điện tử.



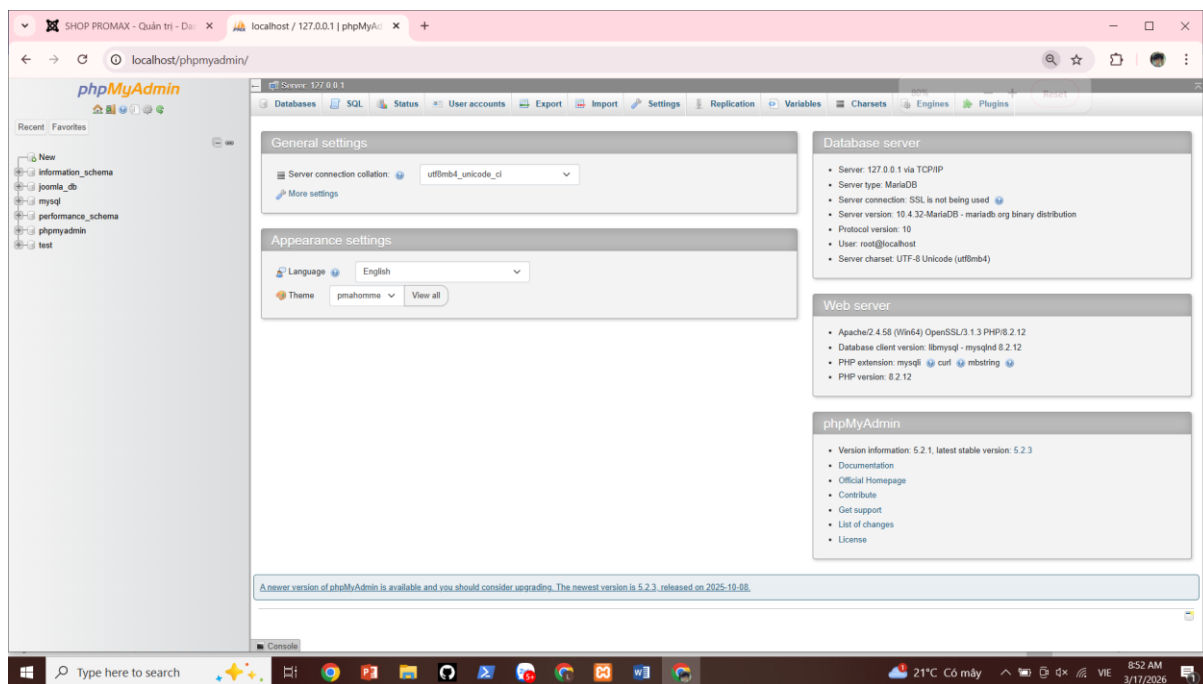
Hình 27: Giao diện quản lý HikaShop

4.4. Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu

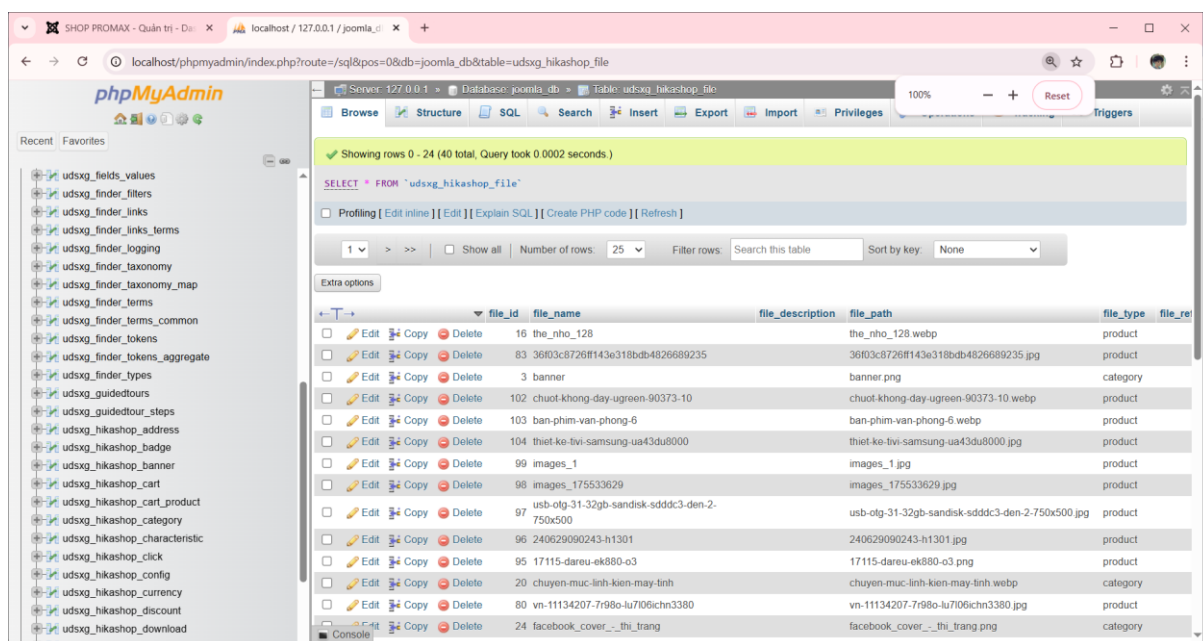
Cơ sở dữ liệu của hệ thống được xây dựng trên MySQL và được quản lý thông qua phpMyAdmin. Hệ thống sử dụng các bảng dữ liệu chính như bảng người dùng, sản phẩm, giỏ hàng và đơn hàng để lưu trữ thông tin.

Các bảng dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc hợp lý, đảm bảo các mối quan hệ giữa các thực thể như quan hệ 1-1, 1-N và N-N. Việc sử dụng khóa chính và khóa ngoại giúp đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.

Thông qua phpMyAdmin, người phát triển có thể dễ dàng theo dõi dữ liệu, thực hiện các truy vấn kiểm tra và quản lý cấu trúc bảng. Điều này hỗ trợ hiệu quả trong quá trình kiểm thử và vận hành hệ thống.



Hình 28: Cơ sở dữ liệu trong phpMyAdmin

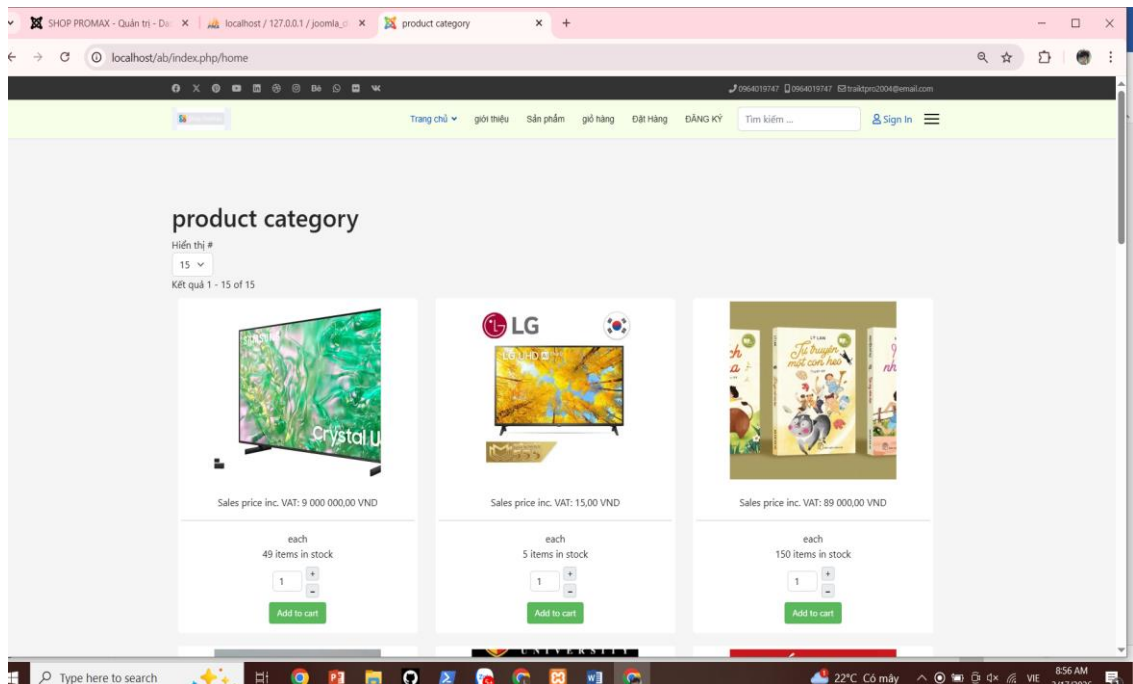


Hình 29: Bảng sản phẩm trong database

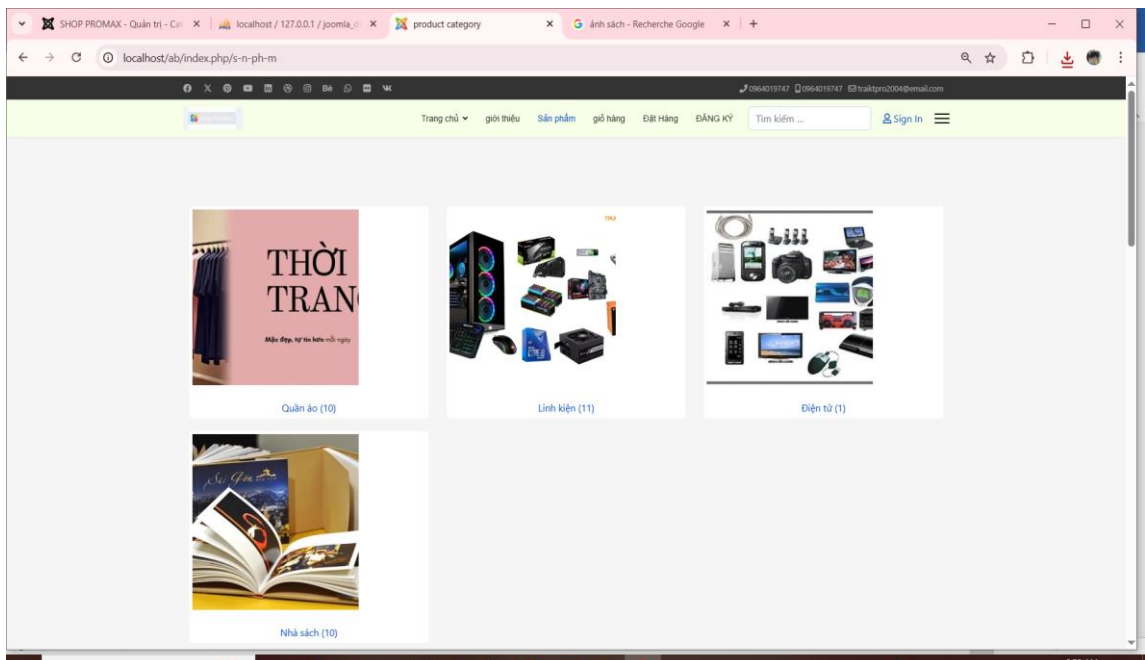
4.5. Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện người dùng của hệ thống được xây dựng dựa trên template của Joomla, đảm bảo tính trực quan và thân thiện với người sử dụng. Trang chủ hiển thị danh sách sản phẩm, danh mục và các thông tin nổi bật, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn sản phẩm.

Trang chi tiết sản phẩm cung cấp đầy đủ thông tin như hình ảnh, mô tả, giá bán và nút thêm vào giỏ hàng. Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và tương thích với nhiều loại thiết bị khác nhau.



Hình 30: Giao diện trang chủ website

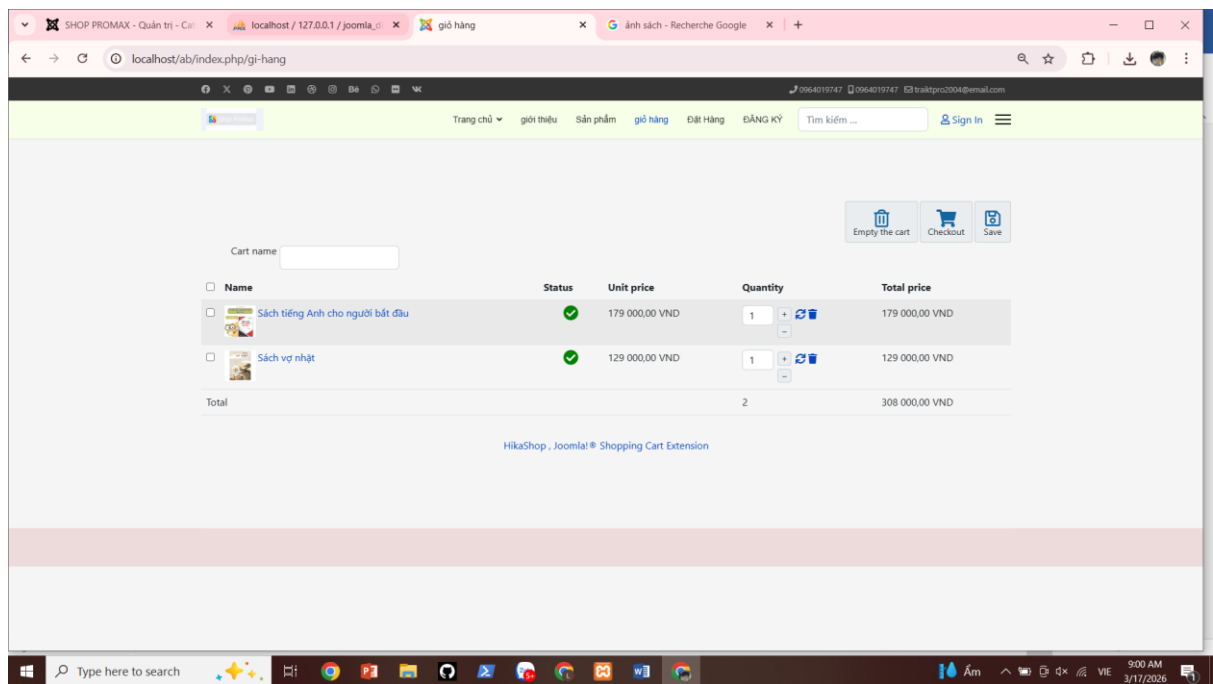


Hình 31: Giao diện chi tiết sản phẩm

4.6. Chức năng giỏ hàng

Chức năng giỏ hàng cho phép người dùng lưu trữ các sản phẩm đã chọn trước khi tiến hành đặt hàng. Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ, cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.

Hệ thống tự động tính toán tổng giá trị đơn hàng dựa trên số lượng và giá sản phẩm. Việc quản lý giỏ hàng giúp người dùng kiểm soát quá trình mua sắm một cách linh hoạt và thuận tiện.



Hình 32: Giao diện giỏ hàng

4.7. Chức năng đặt hàng và thanh toán

Sau khi hoàn tất việc lựa chọn sản phẩm, người dùng tiến hành đặt hàng bằng cách nhập thông tin giao hàng và lựa chọn phương thức thanh toán. Hệ thống hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD) và có thể mở rộng tích hợp thanh toán trực tuyến.

Khi đơn hàng được xác nhận, hệ thống sẽ tạo bản ghi trong cơ sở dữ liệu, cập nhật trạng thái đơn hàng và gửi thông báo cho người dùng. Đồng thời, số lượng sản phẩm trong kho cũng được cập nhật tương ứng.

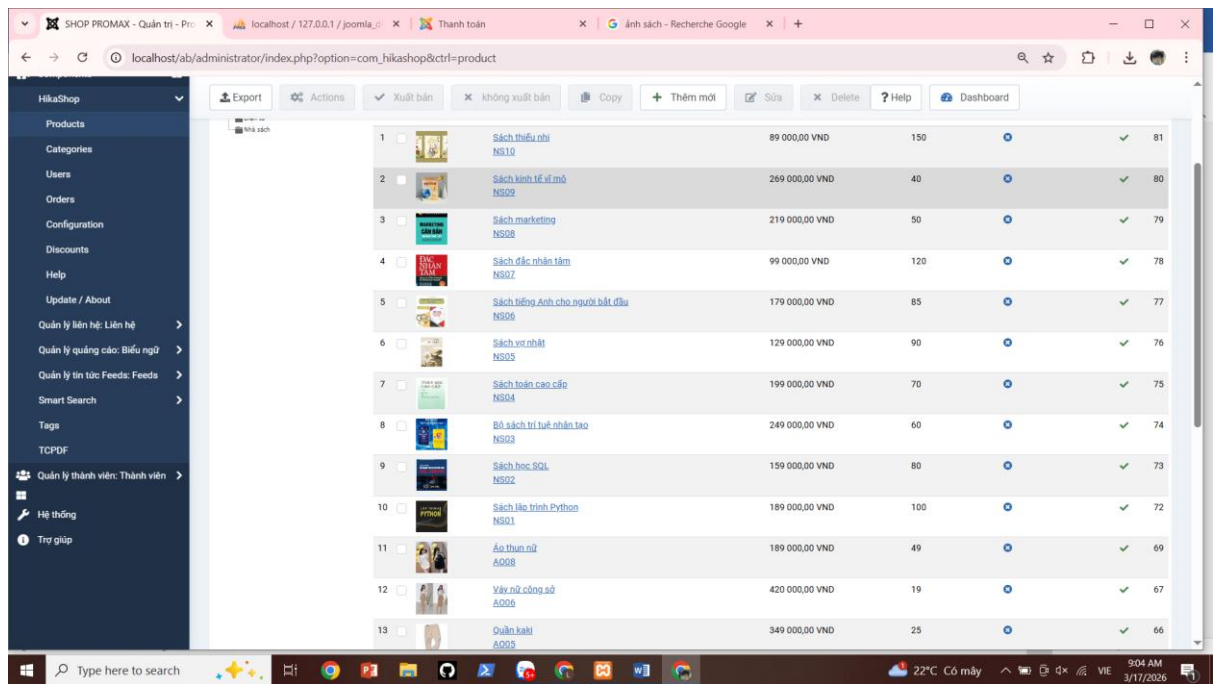
Hình 33: Giao diện thanh toán

4.8. Giao diện quản trị hệ thống

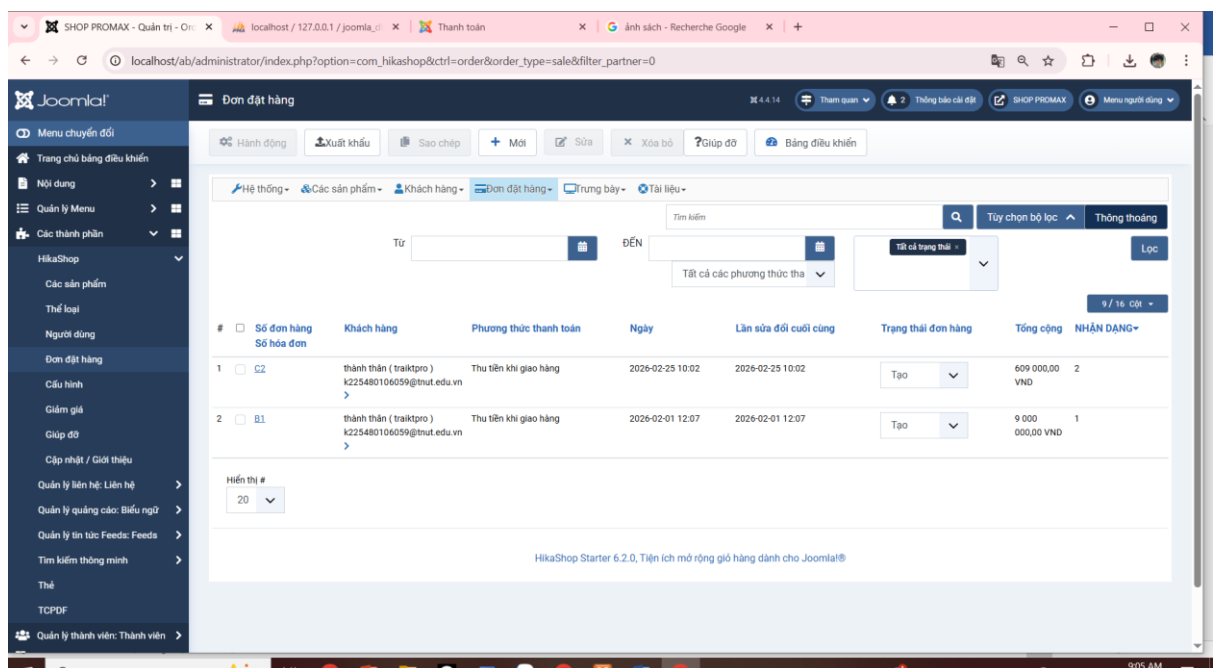
Giao diện quản trị (backend) cho phép Admin thực hiện các chức năng quản lý toàn bộ hệ thống. Tại đây, Admin có thể:

- Quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa)
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý người dùng
- Theo dõi hoạt động hệ thống

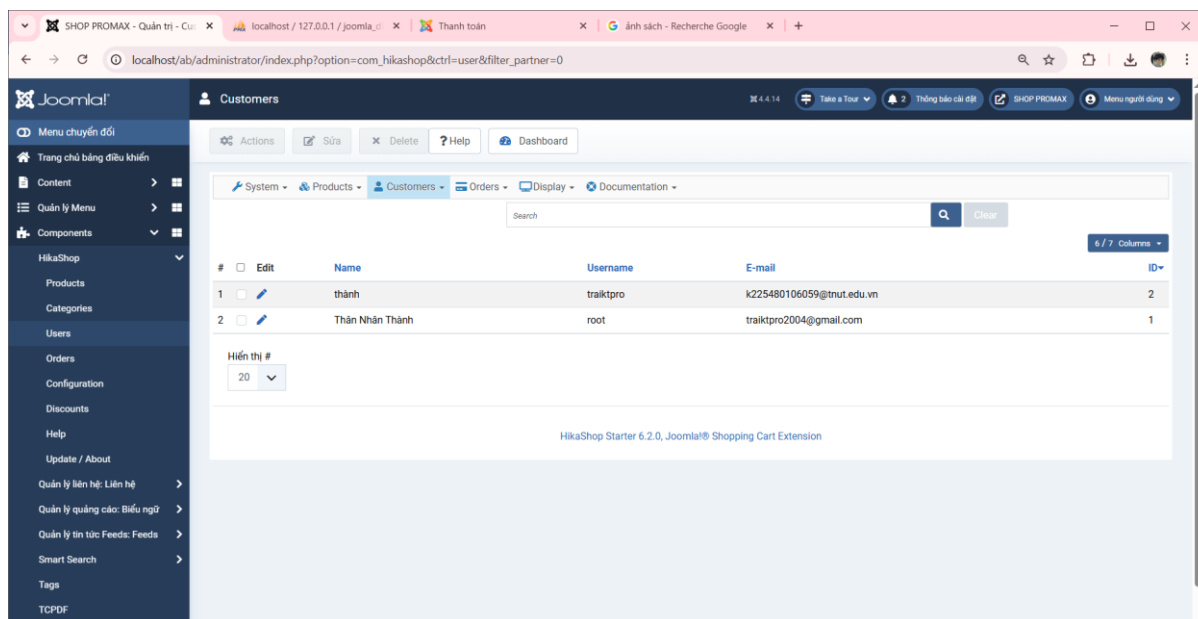
Giao diện quản trị được tổ chức khoa học, giúp việc quản lý trở nên dễ dàng và hiệu quả.



Hình 34: Quản lý sản phẩm



Hình 35: Quản lý đơn hàng



Hình 36: Quản lý người dùng

Tóm tắt chương 4

Chương 4 đã trình bày quá trình thiết kế và triển khai hệ thống thương mại điện tử trên nền tảng Joomla kết hợp HikaShop trong môi trường XAMPP. Các chức năng chính như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và quản trị hệ thống đã được xây dựng và kiểm thử. Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu đã đề ra.

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Những kết quả đạt được

Sau quá trình thực hiện đề tài “Phát triển ứng dụng web thương mại điện tử dựa trên Joomla”, hệ thống đã được xây dựng và triển khai thành công trên nền tảng Joomla kết hợp với HikaShop và cơ sở dữ liệu MySQL. Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một website thương mại điện tử, bao gồm chức năng đăng ký, đăng nhập, xem sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và quản lý đơn hàng.

Về mặt phân tích và thiết kế, đề tài đã sử dụng các mô hình UML như Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram và Sequence Diagram để mô tả hệ thống một cách rõ ràng và có cấu trúc. Điều này giúp xác định chính xác các tác nhân, chức năng và luồng xử lý nghiệp vụ trong hệ thống.

Về mặt triển khai, hệ thống được xây dựng trong môi trường XAMPP, sử dụng phpMyAdmin để quản lý cơ sở dữ liệu. Giao diện hệ thống được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ người dùng thực hiện các thao tác mua sắm một cách thuận tiện. Các chức năng quản trị cũng được triển khai đầy đủ, giúp quản trị viên dễ dàng quản lý sản phẩm, đơn hàng và người dùng.

5.2. Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Trước hết, do sử dụng HikaShop phiên bản miễn phí, một số chức năng nâng cao như tích hợp cổng thanh toán trực tuyến, quản lý vận chuyển và báo cáo thống kê chi tiết chưa được triển khai đầy đủ. Việc nâng cấp lên phiên bản thương mại là cần thiết để hoàn thiện hệ thống, tuy nhiên điều này làm phát sinh chi phí.

Ngoài ra, giao diện hệ thống chưa được tối ưu hoàn toàn cho các thiết bị di động, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng trên smartphone. Hệ thống cũng chưa tích hợp các tính năng bảo mật nâng cao như xác thực hai lớp (2FA) hoặc mã hóa dữ liệu nâng cao.

Bên cạnh đó, chức năng báo cáo và phân tích dữ liệu còn đơn giản, chưa hỗ trợ thống kê chuyên sâu phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh. Những hạn chế này chủ yếu do phạm vi đề tài và thời gian thực hiện còn hạn chế.

5.3. Hướng phát triển của đề tài

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng và hoàn thiện theo nhiều hướng nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng ứng dụng thực tế. Trước hết, cần tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến như VNPay, Momo hoặc PayPal để hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán cho người dùng.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể phát triển thêm chức năng quản lý kho hàng, theo dõi tồn kho theo thời gian thực và tự động cập nhật số lượng sản phẩm. Việc tối ưu giao diện theo hướng responsive cũng là một hướng quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng trên các thiết bị di động.

Ngoài ra, cần bổ sung các chức năng nâng cao như đánh giá sản phẩm, hỗ trợ khách hàng trực tuyến, chương trình khuyến mãi và hệ thống báo cáo thống kê chi tiết. Việc tăng cường bảo mật hệ thống cũng là một yếu tố cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin người dùng.

Với các hướng phát triển trên, hệ thống có thể được hoàn thiện hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và người dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Joomla. (2025). Joomla Documentation. Truy cập từ <https://docs.joomla.org>
- [2] HikaShop. (2025). HikaShop Documentation. Truy cập từ <https://www.hikashop.com>
- [3] MySQL. (2025). MySQL Documentation. Truy cập từ <https://dev.mysql.com/doc>
- [4] Apache Friends. (2025). XAMPP Documentation. Truy cập từ <https://www.apachefriends.org>
- [5] Pressman, R. S. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.
- [6] Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.
- [7] Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns. Addison-Wesley.
- [8] W3Schools. (2025). HTML, CSS, JavaScript Tutorials. Truy cập từ <https://www.w3schools.com>